

목표기반투자(GBI) 수식 도출과 실무 규칙

목표를 값으로 재고, 두 바구니를 섞는 비중 규칙을 고른다

목표의 가격



두 바구니



비중 규칙



운용 규칙

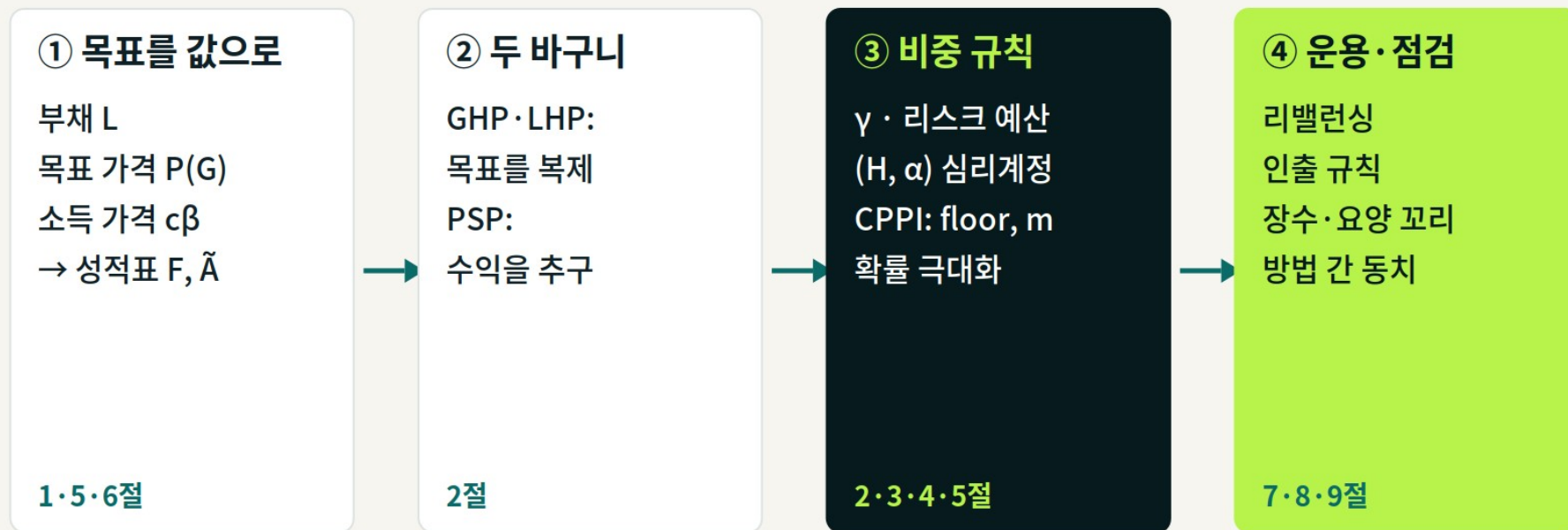
다섯 부분으로 연기금에서 개인 목표까지 이어 갑니다

각 절은 풀려는 문제 → 답 → 단계별 풀이 → 이렇게 한다 → 숫자로 확인 순서로 쓴다

01	기초와 부채	0-1절 · 1강 기초 도구 · 기호표 · 부채 · 적립비율
02	두 블록과 CPPI	2-3절 · 1·2·4·7강 PSP + LHP · 리스크 예산 · CPPI · 파생 구현
03	확률로 말하는 목표	4-5절 · 3·4강 안전우선 · 심리계정 · 필수·희망 목표
04	은퇴소득·인출·요양	6-8절 · 6-10강 β · 상각 인출 · 요양 꼬리 · 개인 F
05	방법들의 관계	9절 공통 뼈대 · 방법 지도 · 동치 · 정적 vs 동적

목표를 값으로 재고 두 바구니를 섞는 비중만 정합니다

1-8절은 비중 규칙을 하나씩 풀고, 9절은 규칙들 사이의 관계를 정리한다



※ 수치는 모두 단순화한 가상 예시(stylized example)다 — 원리를 보이려고 고른 숫자다

01

기초 도구와 부채의 측정

0-1절 · 연기금의 성과는 자산이 아니라 부채 대비로 잴다

네 가지 기초 도구가 모든 도출을 받칩니다

현재가치 · 수익률 · 차이의 분산 · 정규분포 확률

도구 1 — 할인채 가격: s년 뒤 1원의 오늘 값

$$B(t, s) = \frac{1}{(1 + y)^{s-t}}$$

도구 2 — 수익률과 금액 변화

$$R = \frac{V' - V}{V}, \quad \Delta V = V \cdot R$$

도구 3 — 차이의 분산 (헤지의 원리)

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

도구 4 — 정규분포에서 문턱 아래일 확률

$$\Pr(R < H) = \Phi\left(\frac{H - \mu}{\sigma}\right)$$

자산을 목표와 같이 움직이게 하면 '자산 - 목표'가 안정됩니다.

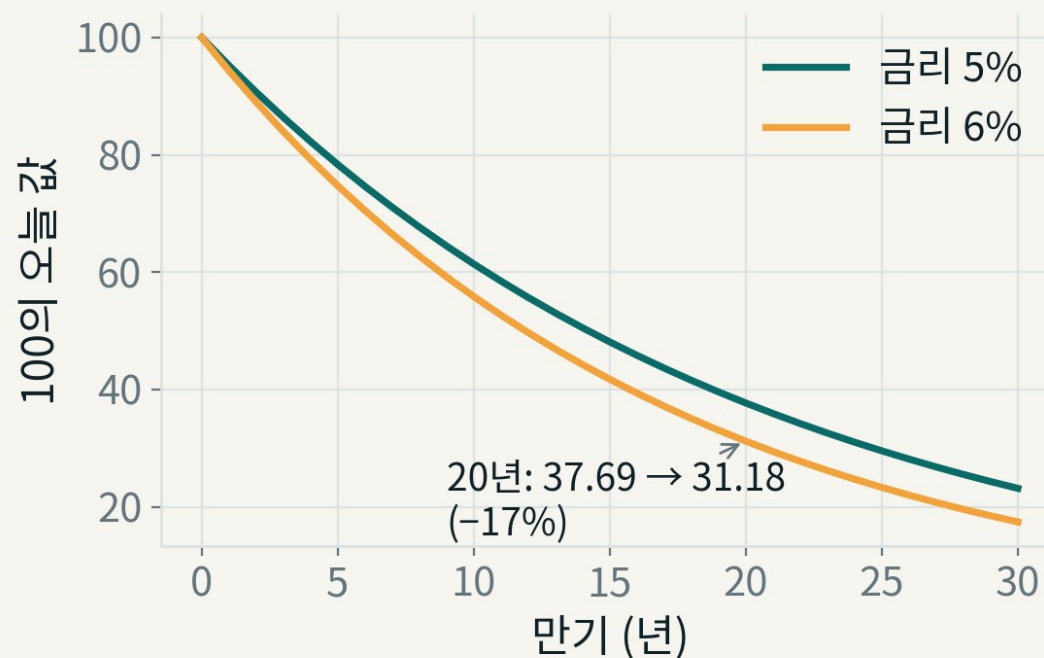
헤지의 원리는 도구 3 한 줄입니다.

먼 미래의 돈일수록 금리에 민감합니다

도구 1 — 금리 5%와 6%에서 만기별 100의 오늘 값

읽는 법

- 20년 뒤 100의 오늘 값: 5%에서 37.69, 6%에서 31.18
- 금리 1%p에 17%가 움직인다
- 부채·목표 가격이 금리에 크게 반응하는 이유
- 그래서 현금은 목표 기준으로 위험할 수 있다



만기가 길수록 금리 1%p의 충격이 커집니다.

기호는 금액인지 비율인지 먼저 구분합니다 (1)

기호	뜻	종류(단위)	처음
A, L	자산, 부채(줄 돈의 현재가치)	금액(원)	1
$F = A/L$	적립비율(funding ratio)	비율	1-4
R_A, R_L, R_S	자산·부채·잉여금 수익률	비율(%)	1-3
μ, σ, ρ	기대 초과수익률, 표준편차, 상관	비율	2
γ	위험회피도(클수록 흔들림을 싫어함)	숫자	2
PSP / LHP / GHP	수익추구 / 부채헤지 / 목표헤지 포트폴리오	포트폴리오	2, 5
w_{PSP}	자산 중 PSP에 넣는 비중	비율(0-1)	3
G, T	목표 금액, 목표 시점	금액(원), 연	5
$P_t(G) = G B(t, T)$	목표 가격 = 목표를 지금 확실히 사는 값	금액(원)	5-1
$\tilde{A} = A/P(G)$	목표 확보율 = 지금 돈으로 목표의 몇 %를 사나	비율	5-1

같은 글자를 두 뜻으로 쓰지 않습니다.

필수·희망 목표 비율은 목표 금액 G에 대한 비율입니다 (2)

기호	뜻	종류(단위)	처음
k_{ess}	필수 목표 비율 = 반드시 지킬 금액 ÷ G	비율(0-1)	5-1
k_{asp}	희망 목표 비율 = 바라는 금액 ÷ G	비율(1 초과 가능)	5-1
$\text{floor} = k_{\text{ess}} P_t(G)$	바닥 = 필수 목표의 가격	금액(원)	3, 5
$C = A - \text{floor}$	쿠션(잃어도 되는 돈)	금액(원)	3
m	CPPI 승수(쿠션의 몇 배를 PSP에)	숫자	3
H, α	최소 수익률, 그보다 나쁠 확률의 한도	비율	4
$q, p, \xi = q/p$	상태가격, 확률, 상태가격 밀도	비율	5-5
β	은퇴 후 매년 1원 소득 흐름의 가격	원 ÷ (원/년)	6-1
c, c_{ess}	목표 연소득, 필수 연소득	금액(원/년)	6, 8
A/β	지금 자산으로 살 수 있는 연소득	금액(원/년)	6-1
κ, θ	헤지 반영 비율, 보험사 비용률(loading)	비율	2-5, 8-3

k는 G에 대한 비율이고, c는 연소득 금액(원/년)입니다.

시장 가격이 없는 부채는 할인한 지급액의 합으로 잹니다

1-1 · 1강 — 앞으로 줄 연금 일정표와 할인곡선

풀려는 문제 앞으로 줄 연금이 정해져 있다. 사고팔지 않는 이 약속의 오늘 값은 얼마인가?

**답 — 각 지급을 할인채
가격으로 바꿔 더한다**

$$L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s) = \sum_{s>t} \frac{CF_s}{(1+y)^{s-t}}$$

숫자로 확인 · 이렇게 한다

- 3년간 매년 30, 금리 4% → $28.85 + 27.74 + 26.67 = 83.25$
- 매 보고일 지급 일정표와 할인곡선으로 다시 계산한다 — 금리가 바뀌면 부채가 바뀐다

부채의 값은 금리에 따라 매일 달라집니다.

부채는 금리에 듀레이션만큼 반응합니다

1-2 — 듀레이션 D: 현재가치로 가중한 평균 만기

풀려는 문제 금리가 Δy 만큼 움직일 때 부채의 변화율은?

단계 1 — 지금 하나를 금리로 미분한다

$$\frac{d}{dy} \frac{CF_s}{(1+y)^s} = -s \cdot \frac{CF_s}{(1+y)^{s+1}} = -\frac{1}{1+y} \cdot s \cdot PV_s$$

단계 2 — 모두 더하고 L로 나눈다 (정확히는 수정 듀레이션)

$$\frac{1}{L} \frac{dL}{dy} = -\frac{1}{1+y} \underbrace{\sum_s s \cdot w_s}_{D: \text{가중평균 만기}} \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \Delta y$$

D = 15, 금리 2%p 하락 → 부채 +30%, 현금은 0% 그대로입니다.

부채 기준으로는 현금이 가장 위험한 자산 중 하나입니다.

자산이 벌어도 부채가 더 오르면 잉여금은 줄어듭니다

1-3 · 1-4 — 성적표는 잉여금 수익률과 적립비율 F의 변화

풀려는 문제 자산과 부채 수익률이 주어졌을 때 잉여금과 적립비율은 얼마나 변하나?

잉여금 수익률 — 자산 변화 - 부채 변화를 A로 나눈다 ($L/A = 1/F$)

$$\Delta S = A R_A - L R_L, \quad R_S = \frac{\Delta S}{A} = R_A - \frac{1}{F} R_L$$

적립비율 — $(1+a)/(1+b) \approx 1 + a - b$

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{1 + R_A}{1 + R_L} \Rightarrow \frac{\Delta F}{F} \approx R_A - R_L$$

A 100 · L 80, 자산 +7% · 부채 +10% → 잉여금 -1%, F 125% → 121.6%.

보고서 첫 줄은 '자산 수익률 - 부채 수익률'과 F의 변화입니다.

02

두 블록 최적해와 CPPI

2-3절 · 같은 예시로 이론해 → 순서 방식 → 레버리지 → 리스크 예산 → CPPI

연기금은 잉여금의 평균과 흔들림을 함께 채점합니다

2-1 — 자산 125·부채 100($F = 1.25$) 기금의 단순화한 가상 예시

풀려는 문제 주식과 장기채를 각각 자산의 몇 %씩 들어야 하나? 나머지는 현금이다.

자산	기대 초과수익 μ	변동성 σ	부채와의 상관	역할
주식(S)	4%	15%	0	수익을 내는 자산 → PSP
장기채(B)	0% (단순화)	10%	0.9	부채와 같이 움직임 → LHP
부채(L)	—	12%	1	$F = 125/100 = 1.25$

**채점 기준 — 평균에서
흔들림(분산)에 벌점 γ 를
매겨 뺀다**

$$\max_{w_S, w_B} \text{점수} = \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S)$$

걱정하는 것은 자산이 아니라 잉여금(자산 - 부채)의 흔들림입니다.

부채와 같이 움직이는 자산은 잉여금 분산을 줄입니다

2-2 단계 1-3 — 잉여금 수익률 → 평균·분산 → 기울기 0

단계 1 — 잉여금 수익률을
비중으로 쓴다

$$R_S = r_f + w_S r_S + w_B r_B - \frac{1}{F} R_L$$

단계 2 — 분산: 교차항은
장기채-부채 하나만 남는다

$$\text{Var}(R_S) = w_S^2 \sigma_S^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + \frac{1}{F^2} \sigma_L^2 - \underbrace{\frac{2w_B}{F} \text{Cov}(r_B, R_L)}_{\text{부채 헤지 크레딧}}$$

단계 3 — 비중마다 미분해 0
으로 놓는다

$$\mu_S - \gamma w_S \sigma_S^2 = 0, \quad \mu_B - \gamma \left(w_B \sigma_B^2 - \frac{1}{F} \text{Cov}(r_B, R_L) \right) = 0$$

Sharpe-Tint(1990)의 부채 헤지 크레딧(liability hedging credit)입니다.

최적 비중은 투기적 수요와 헤지 수요 두 블록으로 갈라집니다

2-2 단계 4-5 — 두 식을 풀면 같은 꼴이 나온다 (i = 주식, 장기채)

$$w_i^* = \underbrace{\frac{\mu_i}{\gamma \sigma_i^2}}_{\text{투기적 수요 (PSP)}} + \underbrace{\frac{1}{F} \cdot \frac{\text{Cov}(r_i, R_L)}{\sigma_i^2}}_{\text{헤지 수요 (LHP)}}$$

첫째 항 — 투기적 수요 (PSP)

- 부채가 없다: 기대수익률 μ 와 위험회피도 γ 만
- 이 예에서 주식 = PSP

둘째 항 — 헤지 수요 (LHP)

- μ 도 γ 도 없다: 부채와의 공분산만
- 이 예에서 장기채 = LHP

$\gamma \rightarrow \infty$ 이면 주식은 0, 장기채만 남습니다.

부채 기준의 무위험 자산은 현금이 아니라 LHP입니다.

$y = 8$ 이면 주식 22.2%, 장기채 86.4%로 합이 108.6%입니다

2-2 단계 6 — 헤지 비율과 잉여금 변동성까지 숫자로 확인

헤지 비율 — 부채 1원을
따라가는 데 필요한 장기채

$$\text{헤지 비율} = \frac{\text{Cov}(r_B, R_L)}{\sigma_B^2} = \rho \frac{\sigma_L}{\sigma_B} = 0.9 \times \frac{0.12}{0.10} = 1.08$$

몫	계산	자산 대비	금액(자산 125)
주식(PSP)	$0.04 / (8 \times 0.15^2)$	22.2%	27.8
장기채(LHP)	$(1/1.25) \times 1.08$	86.4%	108.0
합계		108.6%	135.8
현금	$100\% - 108.6\%$	-8.6%	-10.8 (빌림)

장기채가 부채보다 덜 출렁이므로 부채 100에 장기채 108이 필요합니다.

부채를 완벽히 따라가지 못한 몫이 잉여금 변동성 5.35%를 만듭니다

2-2 단계 6 (계속) — 장기채와 부채의 상관 0.9라 헤지 잔차가 남는다

헤지 잔차와 잉여금 변동성

$$\sigma_{\varepsilon} = \frac{1}{F} \sigma_L \sqrt{1 - \rho^2} = 4.18\%, \quad \sigma(R_S) = \sqrt{(w_S \sigma_S)^2 + \sigma_{\varepsilon}^2} = 5.35\%$$

헤지 잔차 4.18%

- 상관 0.9 → 부채 흔들림의 43.6%가 남는다
- LHP를 잘 만들수록 작아진다

잉여금 변동성 5.35%

- 주식 몫 3.33%와 헤지 잔차 4.18%의 제곱합
- 리스크 예산·VaR 7.9%의 출발점

이 5.35%가 2-5에서 이사회가 정할 리스크 예산입니다.

헤지 먼저 방식과 구성은 같고 주식 크기를 정하는 논리가 다릅니다

2-3 — 직관적 순서 방식 vs 최적해

	순서 방식 (헤지 먼저, 나머지 주식)	최적화의 해 (2-2)
장기채(LHP)	부채를 따라갈 만큼 먼저: 108	같다: 108
주식(PSP)	남는 돈: $125 - 108 = 17$ (13.6%)	남는 돈과 무관, $\mu/(\gamma\sigma^2)$: 27.8 (22.2%)
합계	항상 100%	108.6%
모자라거나 넘치면	생기지 않음	모자라면 현금, 넘치면 빌림

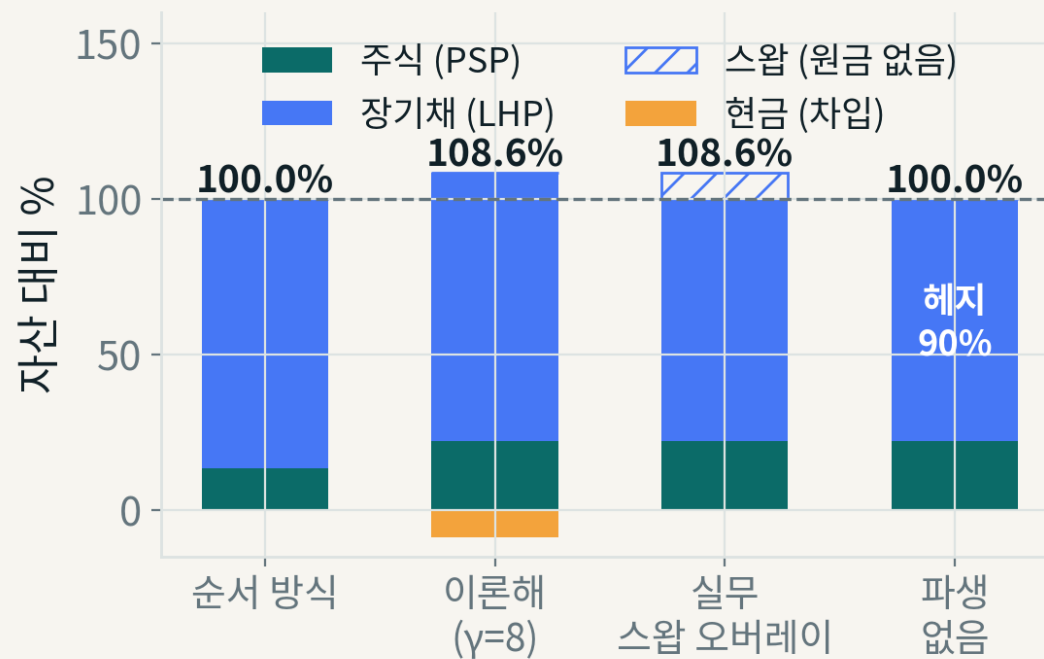
두 블록이면 충분합니다 — 어떤 기금이든 PSP와 LHP만 섞으면 됩니다.
 주식 몫은 남는 돈이 아니라 감당할 위험(γ)으로 정해집니다.

합이 100%를 넘으면 돈 대신 듀레이션만 빌립니다

2-4 — 스왑 오버레이(swap overlay)와 파생상품을 못 쓰는 경우

이렇게 한다

- 이론해: 10.8을 빌려 장기채를 더 산다
- 실무: 실물 주식 22.2% + 장기채 77.8%, 모자란 헤지 8.6%p는 금리스왑으로
- 파생 불가: 헤지 비율 90%, 잉여 변동성 5.35% → 5.42%



헤지를 100%에서 90%로 낮추는 비용은 생각보다 작습니다.

자산이 여럿이어도 PSP와 LHP를 섞는 비율 하나만 정하면 됩니다

2-5 단계 1 — 펀드 분리 정리(fund separation), κ : 부채 중 헤지에 반영하는 비율

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP 몫}} + \underbrace{\frac{\kappa}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP 몫}}$$

PSP 몫

- 어느 기금에나 같은 방향
- 운용팀이 미리 만들어 둔다

LHP 몫

- 그 기금의 부채에만 달려 있다
- 다자산으로 넓은 헤지 비율

실무에서 정할 것은 두 블록을 섞는 비중 하나입니다.

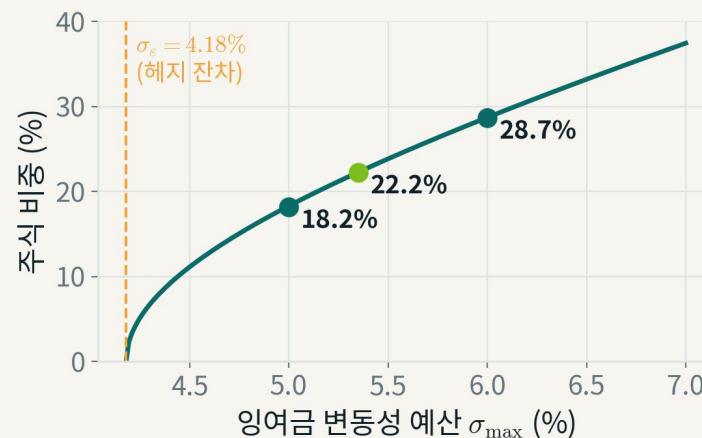
리스크 예산 5.35%는 $\gamma = 8$ 과 같은 주식 비중 22.2%를 줍니다

2-5 단계 2 — 이사회는 γ 대신 잉여금 변동성 한도를 정한다

변동성 식을 거꾸로 푼다

$$\sigma(R_S) \leq \sigma_{\max} \Rightarrow w_S = \frac{\sqrt{\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\varepsilon}^2}}{\sigma_S} = \frac{\sqrt{0.0535^2 - 0.0418^2}}{0.15} = 22.2\%$$

리스크 예산 $\sigma_{\max}$	주식 비중	같은 뜻의 γ
5.00%	18.2%	9.7
5.35%	22.2%	8.0
6.00%	28.7%	6.2



예산이 헤지 잔차 4.18%보다 작으면 주식을 하나도 들 수 없습니다.

γ 와 리스크 예산은 같은 손잡이를 다른 말로 돌리는 것입니다.

이사회는 잉여금 흔들림 한도만 정하고 운용팀이 두 블록을 만듭니다

2-5 이렇게 한다 — 실무 운용 순서와 같은 해의 세 표현

- 1 LHP 설계(운용팀): 부채 듀레이션을 맞추는 장기채·스왑 묶음, 목표 헤지 비율 1.08
- 2 PSP 설계(운용팀): 분산된, 위험 대비 수익이 좋은 포트폴리오
- 3 리스크 예산 결정(이사회): 잉여금 변동성 5.35% → 주식 22.2%
- 4 실물 배분: 주식 22.2%, 장기채 77.8% + 스왑 오버레이 8.6%p
- 5 점검: 헤지 잔차가 커지면 같은 예산에서 주식 몫이 줄어든다

같은 해의 세 표현	주식	장기채	현금·오버레이
이론해 ($\gamma = 8$)	22.2%	86.4%	현금 -8.6%
리스크 예산 (5.35%)	22.2%	86.4%	현금 -8.6%
실무 배분	22.2%	실물 77.8%	스왑 오버레이 8.6%p

'주식 몇 %' 논쟁이 '잉여금을 얼마나 흔들릴 수 있나'로 바뀝니다.

쿠션은 양수를 곱해 가므로 $1/m$ 넘는 폭락 전에는 0이 되지 않습니다

3-1 · 3-2 CPPI — PSP 금액 = $m \times$ 쿠션, 쿠션 = 자산 - floor(지킬 금액의 현재 가격)

풀려는 문제 floor 아래로 절대 떨어지면 안 될 때, 위험자산(PSP)을 매일 얼마나 들어야 하나?

단계 1 — 한 기간 뒤 자산과 floor (PSP 수익률 r , GHP 수익률 g)

$$A' = E(1 + r) + (A - E)(1 + g), \quad \text{floor}' = \text{floor}(1 + g)$$

단계 2 — 다음 기 쿠션

$$C' = A' - \text{floor}' = C [(1 + g) + m(r - g)]$$

단계 3 — 쿠션이 음수가 되는 조건

$$C' < 0 \iff r - g < -\frac{1 + g}{m} \approx -\frac{1}{m}$$

깨지는 경우는 리밸런싱 사이 한 번에 $1/m$ 넘게 폭락할 때(gap risk)뿐입니다.

m = 30이면 한 번에 33% 넘게 빠질 때만 floor가 뚫립니다

3-3 — 자산 100, floor 80, 쿠션 20, PSP 60, GHP 40 ($g = 0$)

상황	쿠션 계산	새 자산	결과
PSP -20%	$20 \times (1 - 3 \times 0.2) = 8$	88	지킴 → PSP를 24로 줄임
다음에 또 -20%	$8 \times 0.4 = 3.2$	83.2	지킴 (쿠션은 0이 아님)
한 번에 -40%	$20 \times (1 - 1.2) = -4$	76	뚫림: $40\% > 1/m = 33\%$

GHP 보유액은 floor보다 $(m-1)C$ 만큼 적다

$$\text{GHP} = A - mC = \text{floor} - (m - 1)C$$

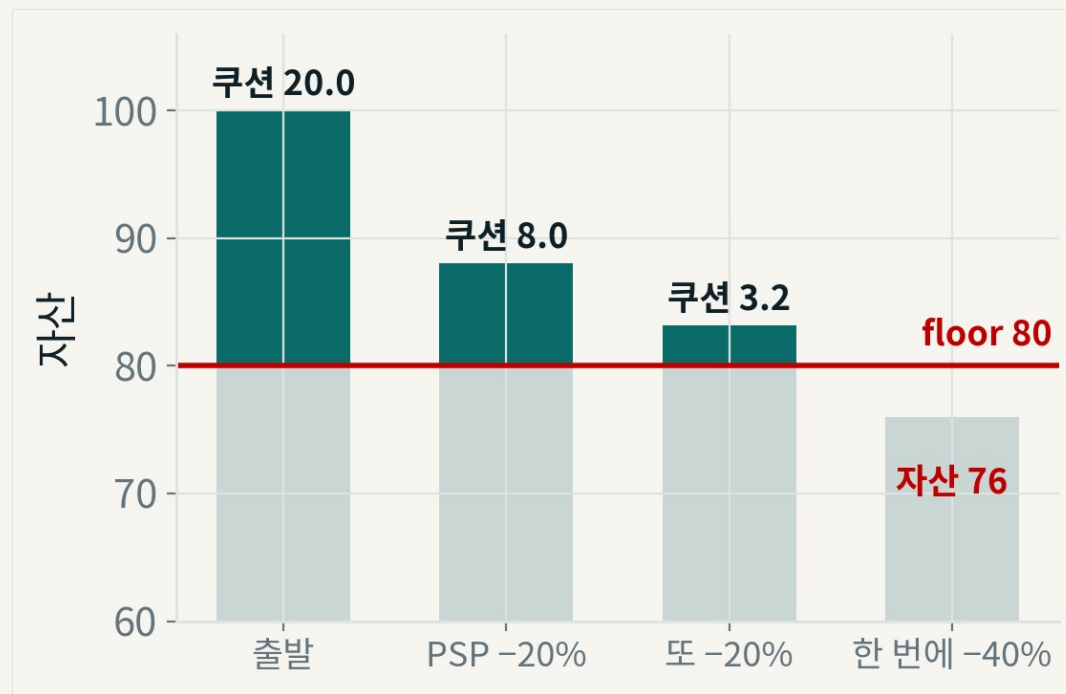
floor는 쌓아 둔 GHP가 아니라 떨어질 때마다 PSP를 파는 매매로 지킵니다.

쿠션이 줄면 PSP도 줄어 자산이 floor 위에 머물릅니다

3-3 — 자산 = floor + 쿠션, PSP = 3 × 쿠션

읽는 법

- -20%: 쿠션 8, PSP 24로 축소
- 또 -20%: 쿠션 3.2
- 한 번에 -40%: 76으로 뚫림



m이 클수록 상승장에서 더 벌지만 버틸 하락폭 1/m이 작아집니다.

쿠션이 0 근처면 회복을 타지 못합니다(cash-lock).

강의마다 다른 CPPI 식은 모두 (확보율 - 바닥)/확보율의 m배입니다

3-4 — PSP 금액을 자산으로 나누고, 분자·분모를 목표 가격으로 나눈다

$$w_{\text{PSP}} = \frac{m(A - \text{floor})}{A} = m \cdot \frac{\tilde{A} - k}{\tilde{A}}, \quad \tilde{A} = \frac{A}{\text{목표 가격}}, \quad k = \frac{\text{floor}}{\text{목표 가격}}$$

강	목표 가격(분모)	확보율 $\tilde{A}$	바닥 k	PSP 비중
2강 동적 LDI	부채 L	$F = A/L$ (비율)	$F_{\min}$ (비율)	$m(F - F_{\min})/F$
4강 GBI	목표 가격 $P(G)$	$A/P(G)$ (비율)	k_{ess} (비율)	$m(\tilde{A} - k_{\text{ess}})/\tilde{A}$
7강 Flexicure	소득 가격 β	A/β (원/년)	c_{ess} (원/년)	$m(A/\beta - c_{\text{ess}})/(A/\beta)$

확보율 1.0, 바닥 0.8, $m = 3 \rightarrow$ PSP 60%; 확보율 0.9로 내리면 33%로 자동 축소됩니다.

CPPI는 floor 금액부터 정하고 m은 최악 하락폭으로 묶습니다

3-5 이렇게 한다 — CPPI 운용 순서

- 1 floor를 금액으로: 필수 목표의 가격(개인), 최소 적립비율의 부채(연기금), 필수 연소득의 가격
- 2 floor를 따라가는 GHP: 목표 시점 할인채, 부채 복제 채권, retirement bond
- 3 m을 정한다: 월간 99% 최악 하락 약 10% → $m \approx 10$, 하루 -20% 스트레스 → $m = 5$, 보수적으로 3-5
- 4 매 리밸런싱일: floor를 새 금리로 재계산 → 쿠션 → $PSP = m \times \text{쿠션}$, $GHP = \text{나머지}$
- 5 비중이 목표에서 $\pm 5\%p$ 벗어날 때만 맞춰 거래비용을 줄인다
- 6 쿠션이 바닥나면(cash-lock) floor를 낮추거나 reset하는 규칙을 미리 둔다

$$m \leq \frac{1}{x} \quad (x = \text{리밸런싱 사이 최악 하락률})$$

m의 상한은 리밸런싱 사이 최악 하락률이 정합니다.

CPPI는 floor를 먼저 정하지만 GHP를 floor만큼 쌓지는 않습니다

3-6 ① — 5-3 예시: 목표 확보율 74%, floor 60%, $m = 3$ (목표 가격 = 100 기준)

- 1 floor를 정한다 — 필수 목표의 가격 (GHP로 잰다)
- 2 승수 m 을 정한다
- 3 $PSP = m \times \text{쿠션}$ (자산 - floor)
- 4 나머지를 GHP에 둔다

방식 (목표 가격 = 100 기준)	PSP	GHP	floor와 비교
floor만큼 GHP 먼저 확보 ($m = 1$)	14	60	$GHP = \text{floor}$
CPPI ($m = 3$)	42 (쿠션 14의 3배)	32	$GHP < \text{floor}$ (60)

GHP 보유액은 floor보다 $(m - 1) \times \text{쿠션}$ 만큼 적습니다.

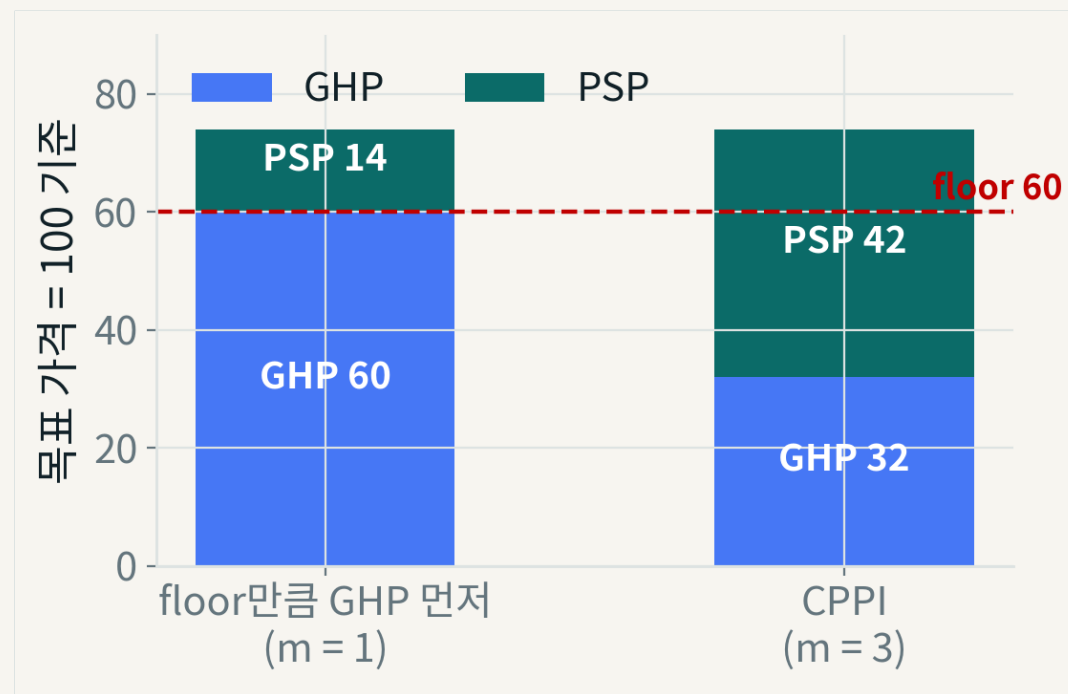
floor는 떨어질 때마다 PSP를 파는 매매로 지키고, 그 대가로 PSP를 3배 더 듭니다.

m = 30이면 GHP 32만 들고도 floor 60을 지킵니다

3-6 ① — 목표 가격 = 100 기준, 확보율 74%

읽는 법

- m = 1: GHP 60 = floor
- m = 3: GHP 32 < floor
- PSP 14 → 42 (3배)



m = 10이면 “floor만큼 GHP를 먼저 사고 나머지를 PSP에”라는 정적 보호입니다.

VaR는 m의 상한과 전체 위험 예산 두 곳에서 쓰입니다

3-6 ② — (a) gap risk를 막는 m의 상한, (b) 2절과 같은 해를 주는 위험 예산

(a) m을 VaR로 정한다 — CPPI 실무에서 흔함

- 월간 99% 최악 하락 약 10% → $m \approx 10$
- 1987년 같은 하루 -20% 스트레스 → $m = 5$

(b) 전체 위험을 VaR 예산으로 묶는다

- 1년 95% VaR 7.9% 이내 → 주식 22.2%
- 2절 이론해·변동성 예산과 같은 답

(a) 쿠션이 한 번에 날아가지 않게

$$m \leq \frac{1}{x} \quad (x = \text{리밸런싱 사이 최악 하락률})$$

(b) VaR는 변동성의 일정 배수

$$\text{VaR}_{95\%} = 1.645 \sigma(R_S) - \mathbb{E}[R_S] = 1.645 \times 5.35\% - 0.89\% = 7.9\%$$

VaR 제약을 걸든 γ 를 정하든 같은 점에 도착합니다 — 4-2의 $(H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$ 동치입니다.

첫날 배분은 같게 만들 수 있고 다음 날부터 갈립니다

3-6 ③ — 2절(VaR·변동성 예산) vs CPPI(VaR로 m 결정)

	2절 (VaR·변동성 예산)	CPPI (VaR로 m 결정)
두 블록을 동시에 정하나	예 — 예산 하나로 한꺼번에	예 — floor·m이 정해지면 한꺼번에
출발 시점	주식 22.2%	m을 맞추면 똑같이 22.2%로 출발 가능
그 뒤	22.2% 유지 (고정 비중)	쿠션에 따라 PSP 비중이 움직임 (오르면 사고 내리면 판다)
지키는 것	평균적 흔들림 (변동성·VaR)	바닥 (floor)

둘 다 PSP와 GHP를 한꺼번에 정합니다.

갈리는 지점은 비중을 고정하느냐, 쿠션에 따라 움직이느냐입니다.

선물 오버레이는 m을 담는 그릇만 바꾸고 갭 리스크는 그대로 둡니다

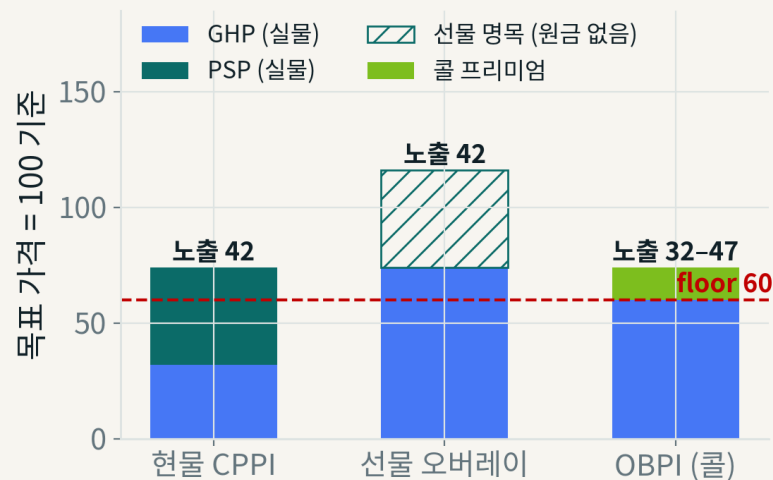
3-7 ① — 3-6 예시: 자산 74를 전부 GHP에, 주식선물 명목 42 매수 (목표 가격 = 100 기준)

쿠션: $r - g$ 가 $r - r(f)$ 로
바뀔 뿐

$$C' = C(1 + g) + mC(r - r_f), \quad \text{캐리 차이} = mC(g - r_f) = 42 \times (g - r_f)$$

결과

- 실물 GHP 74 $\geq$ floor 60
- 한 번에 -40%: 손실 16.8 $\rightarrow$ 57.2로 뚫림
- 마진콜 대비 유동성, 롤오버 비용
- 차입 없이 노출 100% 초과 가능



1/m 한계는 그릇을 바꿔도 그대로입니다.

달라지는 것은 캐리 $42 \times (\text{장기채 수익률} - \text{단기금리})$ 뿐입니다.

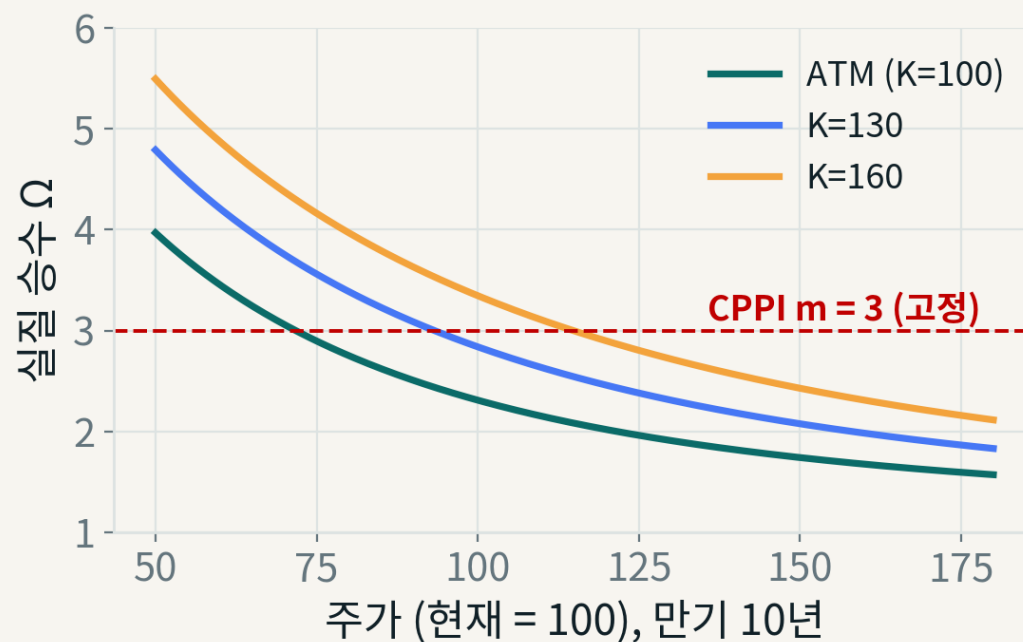
옵션으로 만들면 floor가 확정되고 m은 콜의 탄력성이 됩니다

3-7 ② OBPI — floor 60은 할인채로, 쿠션 14로 콜 매수 (10년 만기, 금리 4%, 변동성 15%)

실질 승수

$$m_{\text{eff}} = \Omega = \frac{\Delta S}{C_{\text{call}}}, \quad \text{출발 주식 노출} = 14 \times \Omega$$

행사가 (현재 = 100)	콜 가격	델타	실질 승수 Ω	출발 주식 노출
100 (ATM)	37.2	0.86	2.31	32.4
130	24.7	0.70	2.84	39.8
160	16.0	0.54	3.35	46.8



m = 3에 맞추려면 행사가 130-160의 외가격 콜을 삽니다.

갭 리스크는 옵션 매도자에게 넘어가고, 값은 프리미엄에 들어 있습니다.

선물은 그릇을 바꾸고 옵션은 갭 리스크를 삽니다

3-7 ③ — 현물 CPPI · 선물 오버레이 · OBPI, 그리고 절충안(CPPI + 갭 보험)

	현물 CPPI	선물 오버레이 CPPI	OBPI (콜)
floor 보장	갭이 없으면	갭이 없으면	만기에 확정
GHP 보유	floor보다 적음 (32)	자산 전부 (74)	floor만큼 (60)
m	고정 (3)	고정 (3)	시장 따라 변함 (Ω)
갭 리스크	투자자	투자자	옵션 매도자 (프리미엄)
추가 비용·위험	거래비용	마진·롤오버, 캐리	변동성 프리미엄, 장외

절충안: CPPI에 $1/m$ 부근 깊은 외가격 풋(gap option)을 더하면 더 높은 m을 쓸 수 있습니다.

OBPI는 cash-lock이 없지만 변동성 위험 프리미엄만큼 기대수익이 낮아지기 쉽습니다.

03

확률로 말하는 목표

4-5절 · 안전우선 → 심리계정 → 개인 목표의 가격 → 필수·희망 목표

미달 확률 최소화는 안전우선 비율 최대화와 같습니다

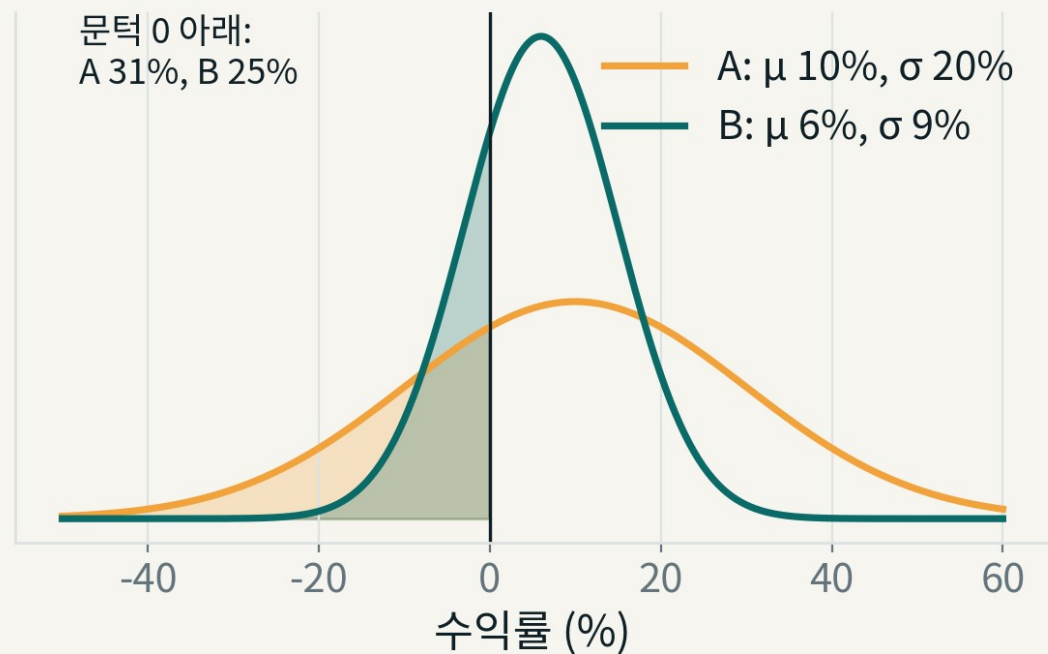
4-1 · Roy(1952) Safety-First — 문턱 $R(\min)$ 밑으로 떨어질 확률을 최소화

단계 1 — 도구 4로 쓴다

$$\Pr(R_p < R_{\min}) = \Phi\left(-\frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}\right)$$

단계 2 — Φ 는 증가함수

$$\min_w \Pr(R_p < R_{\min}) \iff \max_w SF = \frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}$$



포트폴리오	μ	σ	SF	미달 확률
A	10%	20%	0.50	$\Phi(-0.50) = 31\%$
B	6%	9%	0.67	$\Phi(-0.67) = 25\%$

문턱이 무위험 수익률이면 SF는 샤프비율이고, GBI는 그 자리에 목표를 넣습니다.

심리계정은 계정마다 최소 수익률 H 와 확률 한도 α 만 묻습니다

4-2 · Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010) Mental Accounts — 무위험 자산 없음, 공매도 허용

풀려는 문제 은퇴·교육·상속 계정마다 (H, α) 만 주면 계정별 비중, 대응하는 y , 전체 포트폴리오는?

문제

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s.t.} \quad \Pr(R_p < H) \leq \alpha, \quad \mathbf{1}^\top w = 1$$

자산	기대수익률	표준편차
채권형	5%	5%
저위험 주식형	10%	20%
고위험 주식형	25%	50%

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.10 \\ 0.25 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0025 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0400 & 0.0200 \\ 0 & 0.0200 & 0.2500 \end{bmatrix}$$

H 는 1년 수익률 기준입니다 — 10년 목표 실패 확률은 만기 분포로 따로 봅니다.

확률 제약은 하위 α 분위수가 H 이상이라는 조건입니다

4-2 단계 1 — $\alpha = 5\%$ 이면 $\Phi^{-1}(0.05) = -1.645$, 즉 VaR 경계가 H 이상

$$\Pr(R_p < H) = \Phi\left(\frac{H - m_p}{\sigma_p}\right) \leq \alpha \iff m_p + \Phi^{-1}(\alpha) \sigma_p \geq H$$

확인 — 채권 60%, 저위험 30%, 고위험 10%

- 평균 8.50%, 표준편차 9.06%
- 하위 5% 경계 = $8.50 - 1.645 \times 9.06 = -6.40\% \geq -10\% \rightarrow$ 조건 충족
- 실제 -10% 미달 확률 = $\Phi(-2.04) = 2.05\%$

확률의 언어가 평균·표준편차의 언어로 바뀌었습니다.

평균-분산 해는 최소분산 g에 위험 방향 v를 1/γ만큼 더한 것입니다

4-2 단계 2 — 비중 합 1 조건 아래 평균 - γ/2 × 분산 최대화

해의 모양 — 두 조각의
합

$$\max_w w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w, \quad \mathbf{1}^\top w = 1 \implies w(\gamma) = \underbrace{g}_{\text{최소분산}} + \frac{1}{\gamma} \underbrace{v}_{\text{위험 추가 방향}}$$

상수 — 이 예: A =
22.917, C =
426.04, K =
0.18399

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad K = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu - \frac{A^2}{C}, \quad g = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{C}, \quad v = \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{A}{C} \mathbf{1} \right)$$

평균과 분산이 γ의 함수

$$m(\gamma) = \frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma}, \quad \sigma^2(\gamma) = \frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}$$

평균과 분산이 γ 하나로 정리됩니다 (v의 비중 합은 0).

제약을 꼭 채우는 γ 가 하나 있어 (H, α) 는 γ 와 같은 말입니다

4-2 단계 3 — 은퇴 계정: $H = -10\%$, $\alpha = 5\%$

$$\frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma} + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}} = H \implies \gamma = 3.795$$

결과와 검산

- $\gamma = 3.795 \rightarrow$ 채권 53.9% · 저위험 26.6% · 고위험 19.5%
- 평균 10.23%, 표준편차 12.30% $\rightarrow 10.23 - 1.645 \times 12.30 = -10.00\%$
- 원문 본문의 3.9750은 표·재계산과 맞지 않는 오기다

'5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다'는 ' $\gamma = 3.795$ '와 같은 말입니다.

미달 기준이 느슨할수록 γ 가 작아지고 주식이 늘어납니다

4-2 단계 4 — 세 계정과 합계(은퇴 60% · 교육 20% · 상속 20%)

계정	H	α	γ	채권	저위험	고위험	기대수익	표준편차
은퇴	-10%	5%	3.795	53.9%	26.6%	19.5%	10.23%	12.30%
교육	-5%	15%	2.706	37.9%	35.0%	27.1%	12.18%	16.57%
상속	-15%	20%	0.877	-78.9%	96.2%	82.7%	26.35%	49.13%
합계 (60/20/20)			2.174	24.2%	42.2%	33.7%	13.84%	20.32%

은퇴 계정의 원금 손실 확률은 20.3% — '-10% 넘게 잃을 확률 5%'와 다른 조건입니다.

상속 계정의 채권 -78.9%는 차입입니다 — 계정 이름만 보고 안전하다고 판단하면 안 됩니다.

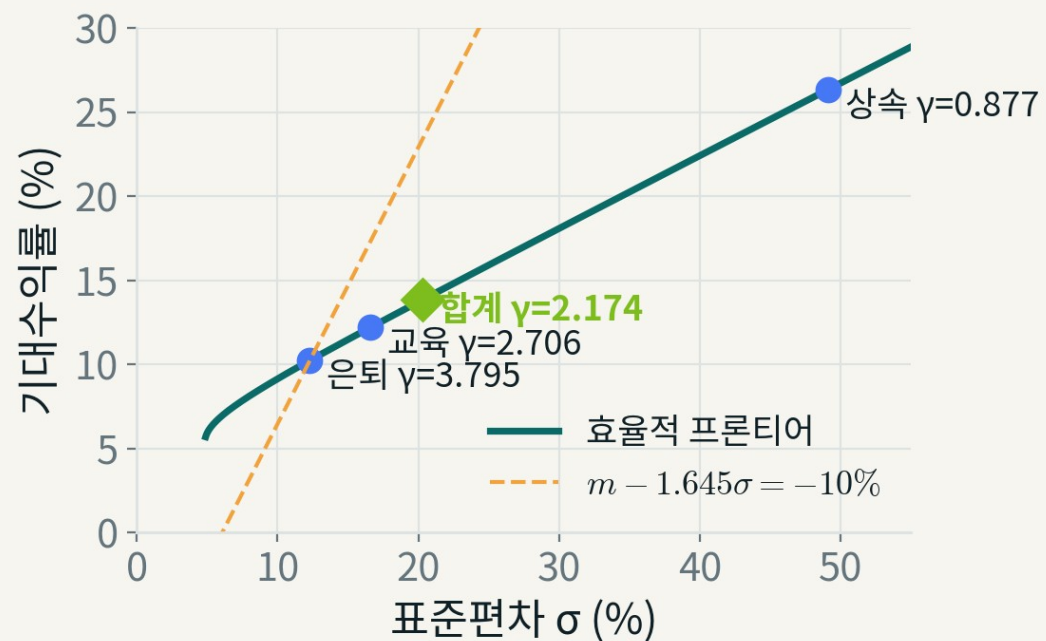
계정을 합쳐도 같은 효율적 프론티어 위에 있습니다

4-2 단계 5 — 각 계정이 $g + v/\gamma$ 꼴이므로 합쳐도 같은 꼴

$$w(\gamma_k) = g + \frac{v}{\gamma_k} \Rightarrow \sum_k a_k w(\gamma_k) = g + \frac{v}{\gamma_{\text{tot}}}, \quad \frac{1}{\gamma_{\text{tot}}} = \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k}$$

읽는 법

- 전체 $\gamma = 2.174$ — 산술평균 2.994가 아니라 역수의 가중평균
- 전체 표준편차는 공분산으로 다시 계산한다



계정을 나눠 관리해도 효율을 잃지 않습니다.

목표가 애초에 가능한지 $Q(\max)$ 로 먼저 점검합니다

4-2 단계 6 — 하위 α 분위수를 가장 높게 만드는 포트폴리오의 값

$\alpha = 5\%, z = 1.645$

$$Q_{\max} = \max_{\mathbf{1}^\top w = 1} \left[w^\top \mu + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{w^\top \Sigma w} \right] = \frac{A}{C} - \sqrt{\frac{z^2 - K}{C}} = -2.31\%$$

판정과 대안

- '원금 손실 확률 5% 이하'($H = 0$)는 $0 > -2.31\%$ 라 이 자산들로는 불가능
- 대안: H 를 -3% 로 낮추기 · α 높이기 · 안정 자산 추가 · 목표 금액·기간·저축 조정

$H \leq Q(\max)$ 일 때만 목표가 가능합니다.

심리계정은 가능성 점검부터 합산까지 여섯 단계로 운용합니다

4-2 이렇게 한다 · 한계

- 1 입력: $\mu \cdot \Sigma$, 계정별 (H, α) , 계정 배분
- 2 가능성 점검: $H \leq Q(\max)$ 인지 확인
- 3 γ 찾기: 단계 3 방정식을 계정마다 푼다
- 4 검산: 미달 확률 = α , 원금 손실 확률도 보고
- 5 합산: 전체 비중 = $\Sigma a(k) \times$ 계정 비중
- 6 장기 목표는 만기 분포로 따로 점검

한계

- 정규분포 가정 — 꼬리가 두꺼우면 미달이 더 잦다
- 빈도만 제한, 크기는 제한 안 함
- 공매도 금지 시 직접 최적화
- 한 기간 모형 — 동적 전략은 밖

확률 제약은 미달의 빈도만 묶고 크기는 묶지 않습니다.

목표 가격으로 자산을 재고 필수·희망 목표는 G에 대한 비율로 씁니다

5-1 — T년 뒤 G원 목표: T년 할인채를 G원어치 사면 확실하므로 그것이 GHP

풀려는 문제 목표를 지금 확실히 사는 값은? 필수·희망 금액은 어떻게 표시하나?

목표 가격과 목표 확보율

$$P_t(G) = G \cdot B(t, T), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{P_t(G)}$$

두 비율의 정의

$$k_{\text{ess}} = \frac{\text{반드시 지킬 금액}}{G}, \quad k_{\text{asp}} = \frac{\text{바라는 금액}}{G}$$

필수·희망 목표의 가격 (금액)

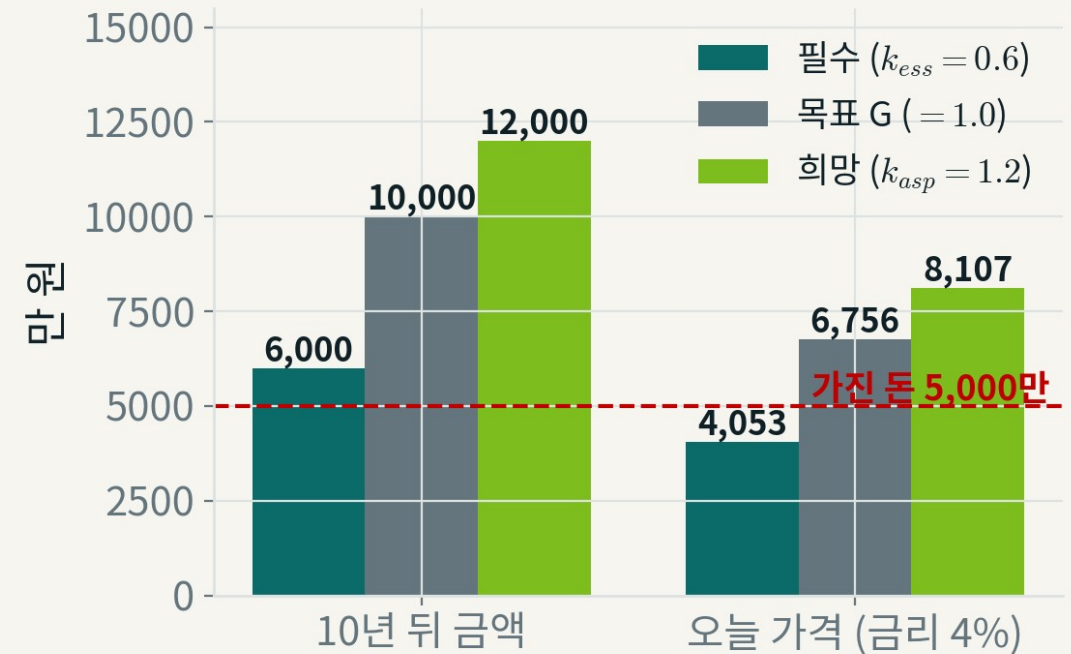
$$\text{floor}_t = k_{\text{ess}} P_t(G), \quad \text{희망 목표 가격}_t = k_{\text{asp}} P_t(G)$$

k(ess)는 0과 1 사이, k(asp)는 k(ess) 이상이고 1을 넘을 수 있습니다.

자산 5,000만이면 필수 목표는 확보되고 희망 목표는 확률로 남습니다

5-1 숫자로 확인 — 자녀 학자금 G = 1억(10년 뒤), 금리 4%

항목	계산	값
목표 가격 $P(G)$	$1\text{억} \div 1.04^{10}$	6,756만
목표 확보율 $\tilde{A}$	$5,000 \div 6,756$	74%
k_{ess}	6,000만 $\div$ 1억	0.6
floor (필수 목표의 가격)	$0.6 \times 6,756$	4,053만
k_{asp}	1억 2,000만 $\div$ 1억	1.2
희망 목표의 가격	$1.2 \times 6,756$	8,107만



확보율 74% > 필수 60% → 947만이 남습니다.

희망 목표(8,107만)는 확실히 살 수 없어 달성 확률을 높여야 합니다.

GHP만 들면 목표 확보율은 금리와 무관하게 고정됩니다

5-2 — 자산을 PSP와 GHP로 나눴을 때 확보율의 변화

풀려는 문제 자산을 PSP와 GHP로 나눴을 때 목표 확보율은 무엇 때문에 변하나?

단계 1 — 비율의 변화율

$$\frac{\Delta \tilde{A}}{\tilde{A}} \approx R_A - R_P$$

단계 2 — GHP는 목표 가격을 복제한다 ($R(\text{GHP}) = R(P)$)

$$R_A - R_P = w_{\text{PSP}} R_{\text{PSP}} + (1 - w_{\text{PSP}}) R_{\text{GHP}} - R_{\text{GHP}} = w_{\text{PSP}} (R_{\text{PSP}} - R_{\text{GHP}})$$

금리 위험은 GHP가 지우고, 남는 위험은 'PSP 대 GHP' 하나입니다.

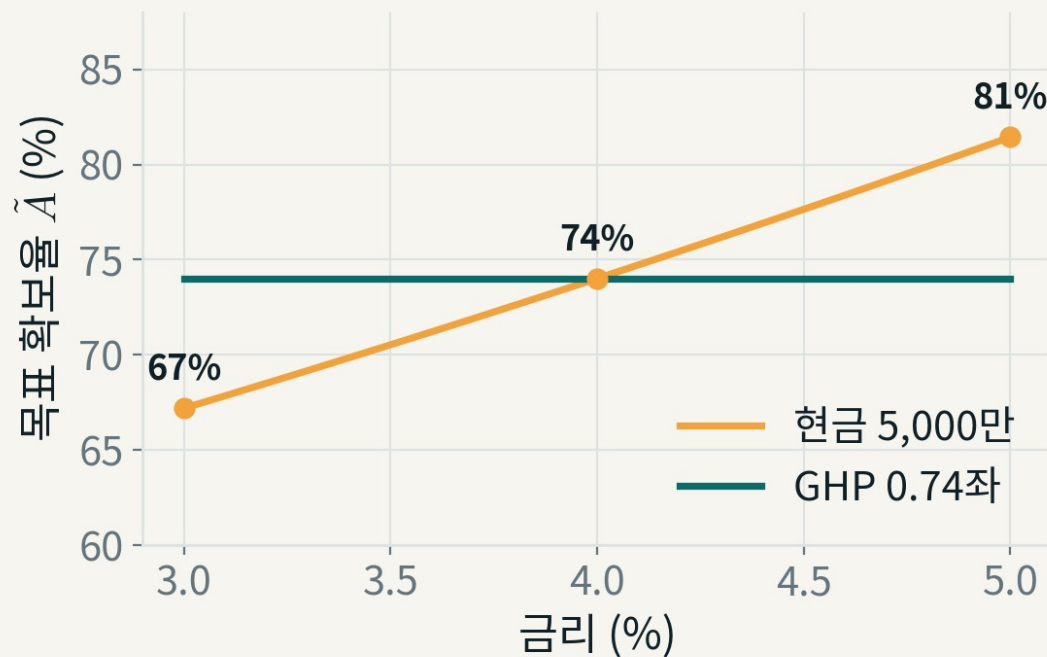
GHP가 목표 기준의 무위험 자산입니다.

목표 채권을 자로 재면 현금이 흔들리고 GHP가 고정됩니다

5-3 뉴메레르(numeraire) — 10년 뒤 1억, 금리 4%에서 1좌 = 6,756만, 가진 돈 5,000만 = 0.74좌

읽는 법

- 원화로 재면 현금 변동 0, GHP $\pm 10\%$
- 목표로 재면 현금이 67-81%로 흔들리고 GHP는 74% 고정
- 비유: 달러로 쓸 사람의 안전자산은 원화 예금이 아니라 달러 예금



목표가 '10년 뒤 1억'이면 맞는 자는 원화가 아니라 GHP입니다.

자를 바꾸면 무위험 자산과 성과 보고가 함께 바뀝니다

5-3 — 원화 뉴메레르 vs 목표 뉴메레르, 그리고 CPPI와의 연결

	원화를 자로 (현금 뉴메레르)	GHP를 자로 (목표 뉴메레르)
무위험 자산	현금·단기채	GHP (목표 만기 할인채)
위험의 뜻	잔고 변동	$\tilde{A}$ (목표 확보율) 변동
성과 보고	"잔고 5,000만 원"	"목표의 74% 확보"
위험자산의 수익	주식 - 현금	주식(PSP) - GHP

필수 60%, $m = 3$ 이면 PSP 57%, GHP 43% — floor가 GHP와 같이 움직여 금리와 무관하게 지켜집니다.

현금을 floor 자산으로 쓰면 금리가 내릴 때 floor가 어긋납니다.

명목 원금보장은 목표를 보장하지 않습니다

5-4 — 15년 뒤 100이 필요, 금리 5%에서 목표 가격 48.10을 현금으로 보유

풀려는 문제 원금을 보장하는 상품(현금, 원금보장형)은 목표를 보장하나?

	금리 5%	금리 2%
목표 가격 $100/(1+y)^{15}$	48.10	74.30
현금 보유자 $\tilde{A}$	100%	$48.10 / 74.30 = 65\%$
GHP(15년 할인채) 보유자 $\tilde{A}$	100%	$74.30 / 74.30 = 100\%$

원금은 지켜졌지만 목표의 35%를 잃었습니다.

보장의 기준은 원금이 아니라 목표입니다.

확률 극대화의 해는 '시장이 좋으면 전액, 아니면 0'입니다

5-5 답 — 전부 아니면 전무(모양)와 시장이 오르면 달성(위치)은 같은 해의 두 면

풀려는 문제 남은 돈으로 희망 목표 달성 확률을 최대로 하려면 상황별로 얼마를 받아야 하나?

$$X_T^* = \underbrace{k_{\text{asp}} G}_{\text{얼마를: 전액}} \cdot \underbrace{1\{\xi_T \leq \bar{\xi}\}}_{\text{어디서: 시장이 좋은 상황}}$$

얼마를 받나 (모양) — 단계 4

- 상황마다 전액 아니면 0
- 모자란 금액은 확률을 못 올린다

어디서 받나 (위치) — 단계 5

- 목표를 싸게 사는 상황
- ξ 가 낮은 = 시장이 좋은 상황

주식에 대한 디지털 콜옵션입니다.

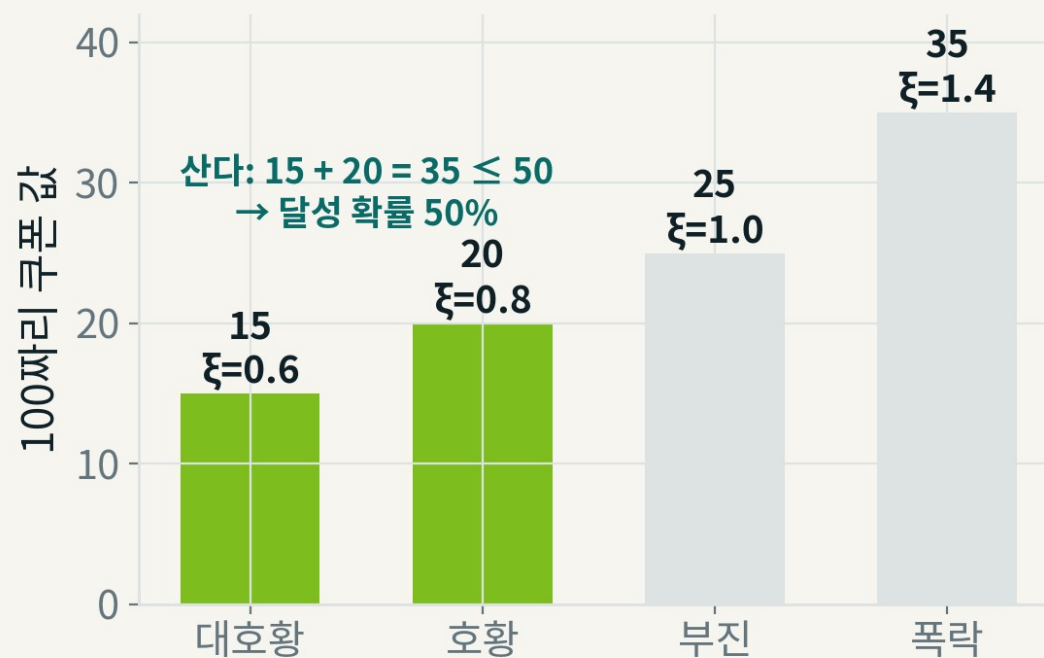
같은 25% 확률이라도 호황 쿠폰이 싸므로 싼 상황부터 삽니다

5-5 단계 1-3 — 미래 4상황(확률 25%씩), 예산 50, 희망 목표 100

상태가격(state price) q

'그 상황이 오면 1원'을 주는 쿠폰의 오늘 가격
 폭락 때 1원은 귀해서 비싸고, 호황 때 1원은 싸다

사는 방법	비용	달성 확률
대호황 + 호황 쿠폰	35	50%
부진 + 폭락 쿠폰	60 → 예산 초과	25%
50을 네 상황에 고르게	50 → 어디서나 52.6	0%



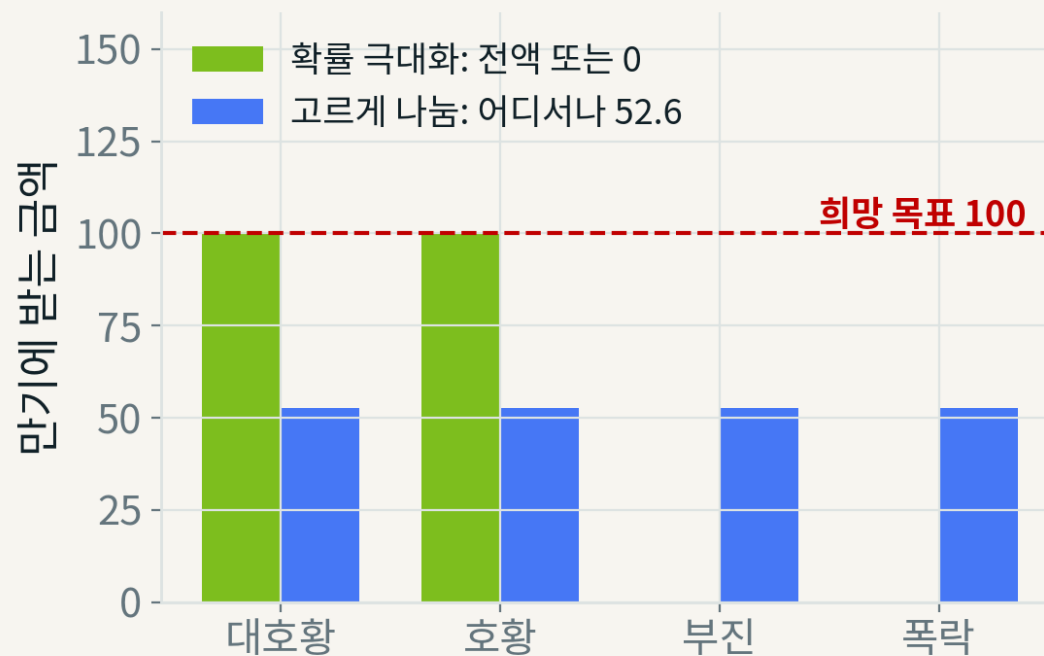
쿠폰 한 장은 어느 것이든 확률을 25%p 올리므로 효과가 같습니다.
 같은 효과면 싼 것부터 삽니다.

목표에 못 미치는 금액은 확률을 조금도 올리지 못합니다

5-5 단계 4 — 모양: 상황마다 목표 전액 아니면 0

왜 전액 아니면 0인가

- 남은 15로 부진 상황에 60(= 15 ÷ 0.25)을 받게 할 수는 있다
- 그러나 60은 실패 — 99를 받든 0을 받든 확률 기준에선 똑같이 실패
- 고르게 나누면 어디서나 52.6: 안전하지만 확률 0% (0.95 = 안전채권 가격)



돈을 쓸 상황에는 전액을, 나머지 상황에는 0을 배정합니다.

ξ가 낮은 상황이 곧 주가가 높은 상황이어서 해는 디지털 콜입니다

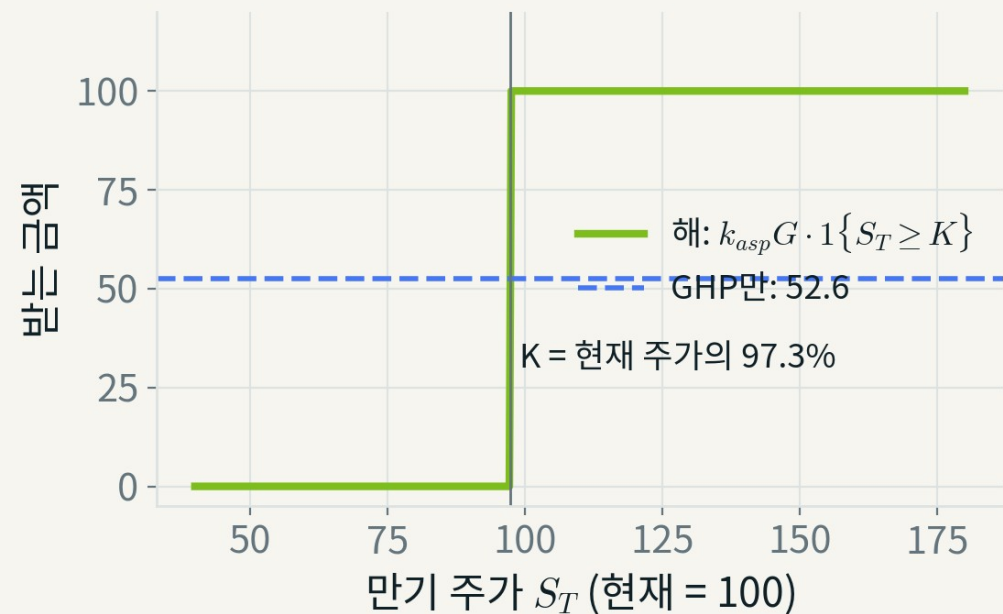
5-5 단계 5 — 위치: 확률 대비 값으로 줄을 세운다 (문턱 ξ는 예산을 다 쓰는 지점, 이 예에서 0.8)

상태가격 밀도(state price density) ξ

$$\xi = \frac{\text{상태가격 (1원 쿠폰 가격)}}{\text{그 상황의 확률}} = \text{확률 한 단위를 사는 데 드는 값}$$

연속 시장: ξ는 주가가 높을수록 낮다

$$1\{\xi_T \leq \bar{\xi}\} = 1\{S_T \geq K\}$$



쿠폰이 비싼 이유는 '그때 돈이 귀해서'이고, 돈이 귀한 때는 시장이 나쁠 때입니다.

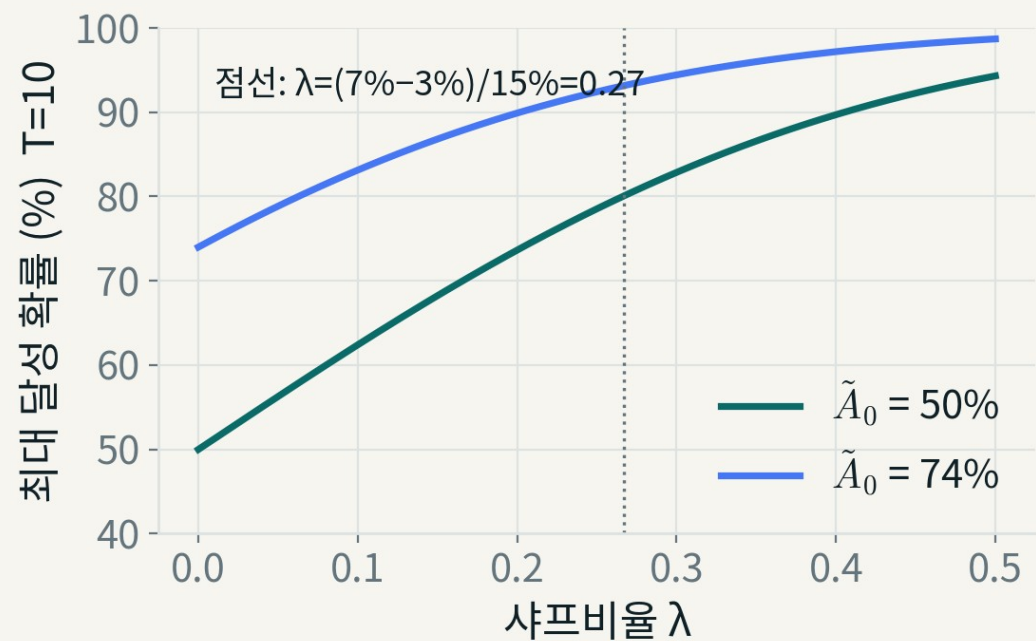
샤프비율이 클수록 같은 예산으로 더 높은 확률을 삽니다

5-5 단계 6 — Browne(1999), 확보율 = 지금 돈 ÷ 희망 목표의 가격

위험자산의 수익률·변동성은 상태가격 안에 있다

$$P^* = \Phi\left(\Phi^{-1}(\tilde{A}_0) + \lambda\sqrt{T}\right), \quad \lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

$T=10\text{년}$	$\lambda = 0.2$	$\lambda = 0.3$	$\lambda = 0.4$
$\tilde{A}_0 = 50\%$	74%	83%	90%
$\tilde{A}_0 = 74\%$	90%	94%	97%



대가: 포기하는 상황이 하필 부진·폭락입니다 — 돈이 가장 필요할 때 0을 받습니다.

그래서 필수 목표는 따로 floor로 지키고, 이 해는 희망 목표에만 씁니다.

디지털 해는 주식과 GHP의 델타 복제로 만듭니다

5-6 — Black-Scholes 가정, 예산 50, 목표 100, 금리 3%, 변동성 15% → K = 현재 주가의 97.3%

보수의 현재 가치

$$V_t = G B(t, T) N(d_2), \quad d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$

보유액 — GHP가 음수면
GHP를 빌린다

$$\text{주식 보유액} = \frac{G B(t, T) \varphi(d_2)}{\sigma\sqrt{T - t}}, \quad \text{GHP} = V_t - \text{주식 보유액}$$

- 1 예산 $V(0)$ 에 맞는 행사가 K 를 정한다
- 2 매일 V 와 주식 보유액을 다시 계산한다
- 3 주식 보유액을 맞추도록 주식과 GHP를 사고판다

기대수익 7%이면 달성 확률 90% — Browne 값과 같습니다.

목표 아래·만기 근처에서는 극단적 레버리지가 필요합니다

5-6 숫자로 확인 — 회생 도박(gambling for resurrection)

시점·주가	보유 가치 V	주식	GHP	무슨 일이 일어나나
출발, 주가 100	50	56	-6	약간의 차입으로 출발
만기 1년 전, 130	95	31	64	목표에 가까워 GHP로 잠근다
만기 3개월 전, 130	99	0	99	완전히 잠김
만기 1년 전, 100	60	246	-186	자산의 4배를 주식에
만기 1년 전, 80	12	129	-117	자산의 11배를 주식에

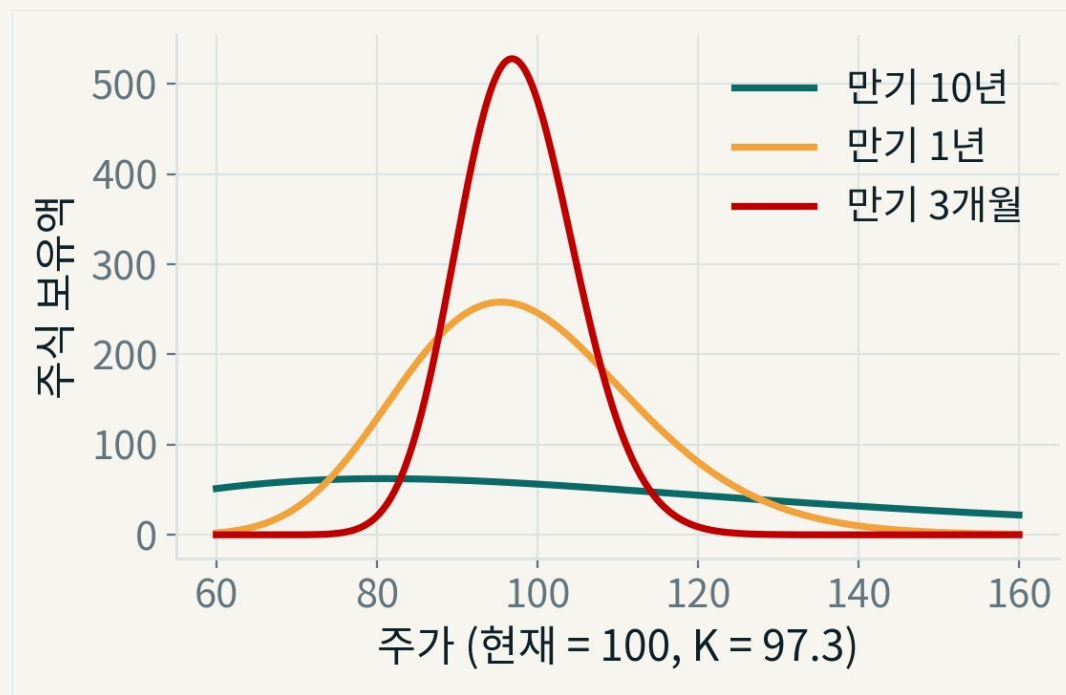
목표 위에서는 GHP로 잠그고, 아래에서는 레버리지로 만회를 노립니다.
실패하면 0 근처로 끝납니다.

주가가 행사가 근처일수록, 만기가 가까울수록 주식 보유액이 폭증합니다

5-6 — 목표 100, $K = 97.3$, 금리 3%, 변동성 15%

읽는 법

- 만기 10년: 완만
- 만기 1년: K 근처 집중
- 만기 3개월: 자산의 수 배



디지털 복제는 바닥이 없어 필수 목표에는 쓰지 않습니다.

필수 목표는 CPPI로 지키고 희망 목표는 승수 m으로 조절합니다

5-7 이렇게 한다 — $G = 1$ 억, 필수 0.6, 희망 1.2, 자산 5,000만

- 1 floor = $0.6 \times 6,756\text{만} = 4,053\text{만}$
- 2 쿠션 = $5,000 - 4,053 = 947\text{만}$
- 3 $m = 3 \rightarrow \text{PSP } 2,840\text{만}(57\%), \text{ GHP } 2,160\text{만}(43\%)$
- 4 매 리밸런싱일 floor 재계산, $\text{PSP} = m \times \text{쿠션}$
- 5 희망 목표 근처에서는 m을 낮추거나 GHP로 잠근다

왜 5-6의 해를 그대로 쓰지 않나

- 바닥이 없어 필수 목표가 보장되지 않는다
- 실패하면 0 근처로 끝난다

순수 확률 극대화 대신 바닥을 지킨 CPPI로 근사합니다.

바닥을 지키면 희망 목표 확률은 82%에서 약 14%로 내려갑니다

5-7 숫자로 확인 — 기대수익 7%, 변동성 15%, GHP 금리 4%, 연속 리밸런싱·갭 없음

m	출발 PSP	필수 6,000만	1억 이상	희망 1억 2,000만	만기 중앙값
1	19%	확보	3.6%	0.4%	7,703만
2	38%	확보	17.4%	8.6%	7,641만
3	57%	확보	20.9%	13.7%	7,262만
4	76%	확보	19.4%	14.0%	6,775만
5	95%	확보	16.1%	12.2%	6,380만
바닥 없음 (5-6)	—	보장 안 됨	—	82%	0 또는 1.2억

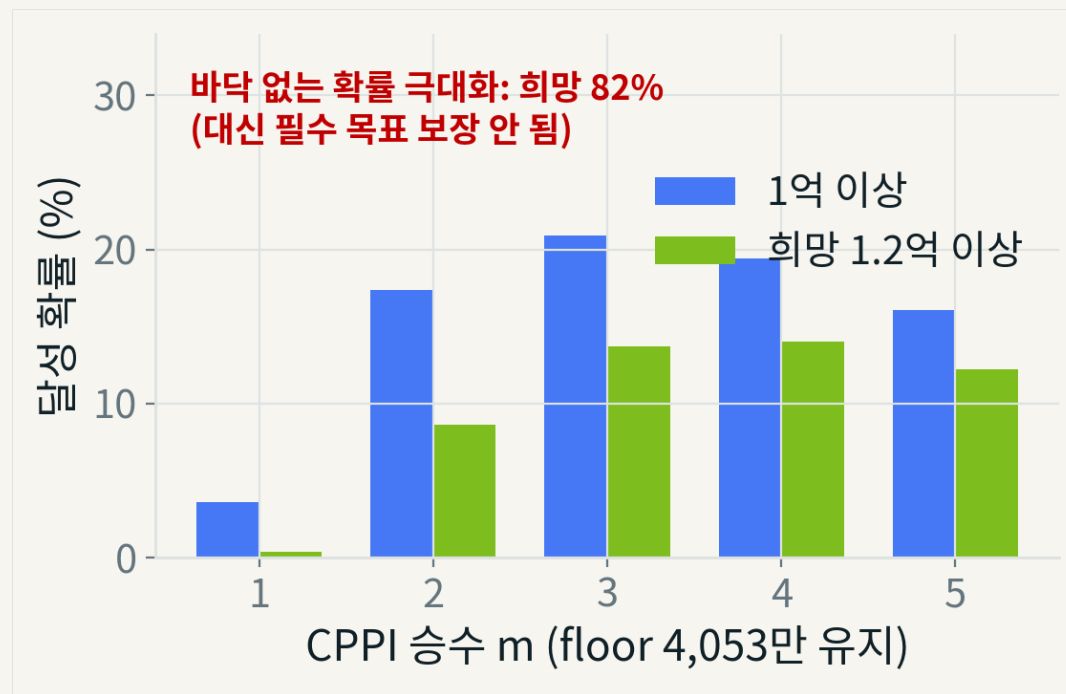
필수 목표를 확실히 하는 비용이 이만큼 큼니다.

희망 목표 확률은 $m = 3-4$ 에서 가장 높고 그 이상에서는 떨어집니다

5-7 — floor 4,053만 유지, 연속시간 CPPI 닫힌 식

읽는 법

- m 을 키우면 변동성 증가
- 중앙값이 내려간다
- * 거래비용·갭 미반영



확률을 더 높이려면 m 이 아니라 바닥·저축·기간을 고쳐야 합니다.

04

은퇴소득·인출·요양

6-8절 · 잔고가 아니라 매년의 소득으로 잔다

β 는 매년 1원 은퇴소득의 가격이며 $P(G)$ 와 같은 개념입니다

6-1 — 각 해의 1원을 할인채로 하나씩 사서 더한 묶음이 retirement bond(RB)

풀려는 문제 $T(R)$ 년 뒤 은퇴해 n 년 동안 매년 1원을 받으려면 지금 얼마가 드나?

답 — 할인채 가격을 더한다

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n-1} B(t, s), \quad \frac{A_t}{\beta_t} = \text{지금 살 수 있는 연 은퇴소득}$$

숫자로 확인 — 45세, 20년 뒤 은퇴, 20년 지급, 실질금리 2%

- $\beta = 11.22 \rightarrow$ 연 1원을 사는 데 11.22원
- 자산 3억 $\rightarrow 3\text{억} \div 11.22 =$ 연 2,674만 원

$P(G)$ 는 '한 번 G 원'의 가격, β 는 '매년 1원'의 가격입니다.

현금 3억은 잔고가 그대로여도 소득이 25% 줄어듭니다

6-2 — β 의 듀레이션 약 28.8년, 금리 1%p에 β 가 25-33% 움직인다

실질금리	β	현금 3억의 소득	RB 보유자 자산	RB 보유자 소득
3%	8.48 (-24%)	3,536만	2.27억	2,674만
2% (출발)	11.22	2,674만	3.00억	2,674만
1%	14.94 (+33%)	2,008만 (-25%)	3.99억	2,674만

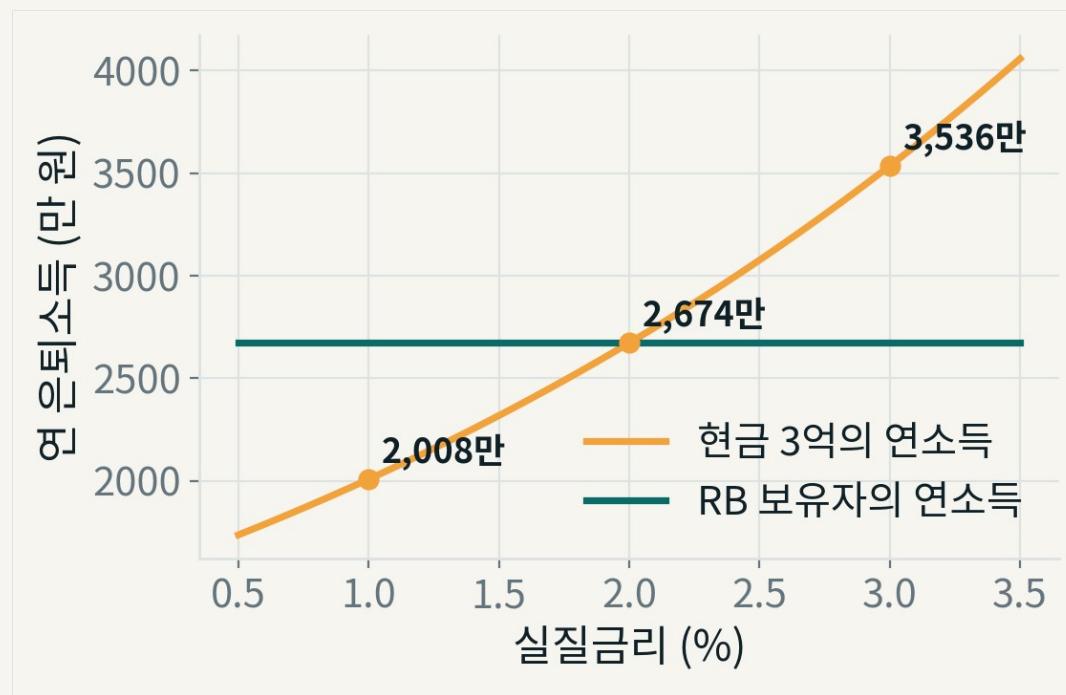
RB 보유자는 잔고가 크게 흔들리지만 소득은 그대로입니다.

금리가 내릴수록 현금이 살 수 있는 소득이 줄어듭니다

6-2 — 45세, 20년 뒤 은퇴, 20년 지급, 자산 3억

읽는 법

- 현금: 금리에 따라 소득 변동
- RB: 연 2,674만 고정
- RB가 소득 기준 무위험



은퇴소득 목표의 안전자산은 현금이 아니라 retirement bond입니다.

소득 위험은 자산·소득 가격·동행 크레딧 세 항으로 나뉩니다

6-3 — 로그를 씌우면 나눗셈이 뺄셈이 되어 도구 3을 그대로 쓴다

$$\text{Var}\left(\ln \frac{A}{\beta}\right) = \underbrace{\text{Var}(\ln A)}_{\text{자산 흔들림}} + \underbrace{\text{Var}(\ln \beta)}_{\text{소득 가격 흔들림}} - \underbrace{2 \text{Cov}(\ln A, \ln \beta)}_{\text{동행 크레딧}}$$

현금

- 첫째·셋째 항 0
- 둘째 항이 그대로 남는다

RB

- A와 β 가 똑같이 움직임
- 세 항이 지워져 0

TDF의 함정

- 은퇴 직전 현금·단기채로 갈아타기는 소득 위험을 줄이지 않는다

'안전해 보이는' 현금이 소득 기준으로는 위험합니다.

Flexicure는 CPPI를 소득 단위로 쓴 것입니다

6-4 — 필수 연소득 $c_{\text{ess}} = 1,800$ 만 원/년을 지키면서 위험자산을 얼마나 들까

$$w_{\text{PSP}} = \frac{m(A - c_{\text{ess}}\beta)}{A} = m \cdot \frac{A/\beta - c_{\text{ess}}}{A/\beta}$$

- 1 floor = $1,800\text{만} \times 11.22 = 2\text{억 } 196\text{만}$
- 2 쿠션 = $3\text{억} - 2\text{억 } 196\text{만} = 9,804\text{만}$
- 3 $m = 2 \rightarrow \text{PSP } 1\text{억 } 9,608\text{만}(65\%), \text{ RB } 1\text{억 } 392\text{만}(35\%)$
- 4 매 리밸런싱일 β 를 새 금리로 재계산해 floor를 갱신하고 $\text{PSP} = m \times \text{쿠션}$

소득 단위로는 $2 \times (2,674 - 1,800) \div 2,674 = 65\%$ — 금리가 변해도 연 1,800만은 확보됩니다.

인출기에는 수익률의 순서가 파산을 가릅니다

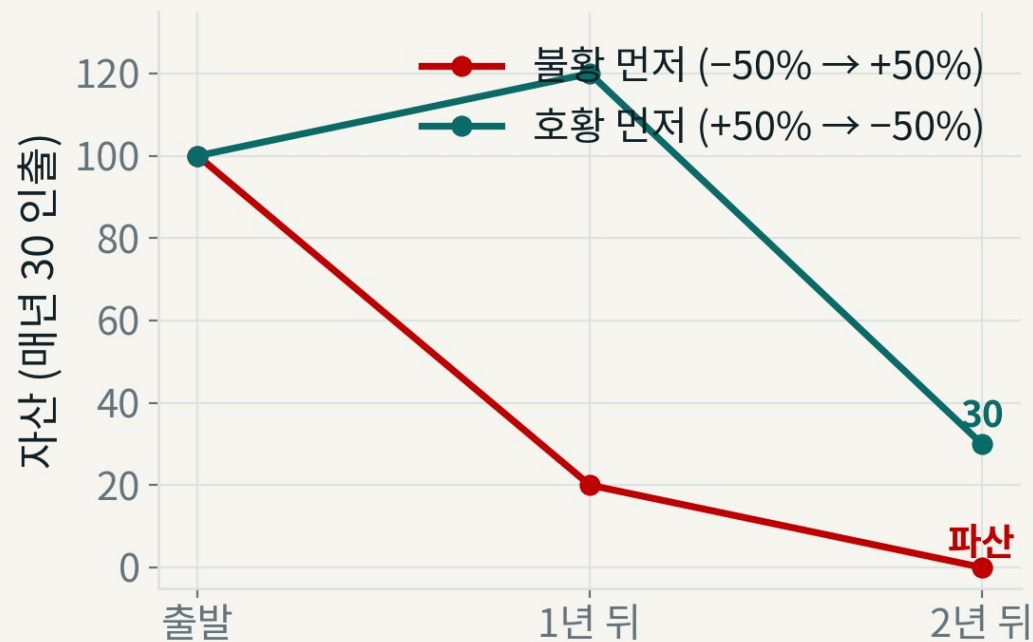
7-1 시퀀스 리스크(sequence risk) — 자산 100, 매년 30 인출, -50%와 +50%가 한 번씩

인출기의 자산 변화

$$A_{t+1} = A_t (1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

읽는 법

- 적립기: 곱하기만 → 순서 무관
- 인출기: 손실 뒤 회복할 밑천이 사라진다
- 고정 인출(4% 룰): 나쁜 순서면 파산



같은 수익률이라도 불황이 먼저 오면 파산합니다.

남은 자산을 β 로 나눠 쓰면 파산이 구조적으로 불가능합니다

7-2 상각형 인출 — $\beta(t)$ 는 남은 해마다 1원씩 받을 권리의 가격 ($\beta \geq 1$)

인출 규칙

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad \beta_t = \sum_{s=t}^{T_{\text{end}}} B(t, s)$$

인출 뒤 남은 돈은 항상 0 이상

$$A_t - C_t = A_t \left(1 - \frac{1}{\beta_t}\right) \geq 0 \quad (\beta_t \geq 1)$$

해	연초 자산	β	인출	남은 돈	수익률
1	300	3	100	200	-20%
2	160	2	80	80	+10%
3	88	1	88	0	—

숫자 — 금리 0이면 $\beta =$ 남은 해 수

시장이 나쁘면 파산 대신 인출액이 먼저 줄어든다

파산 위험이 소득 변동으로 바뀝니다.

필수 소득은 RB 사다리로 확정하고 나머지만 상각형으로 씁니다

7-2 이렇게 한다 — 층 분리: 변동은 확정 하한 위에서만 생긴다

$$C_t = \underbrace{c_{ess}}_{\text{RB 사다리 (확정)}} + \underbrace{\frac{A_t^{\text{flex}}}{\beta_t}}_{\text{상각형 (변동)}}$$

아래층 — 확정

- 필수 연소득만큼 RB 사다리
- 시장과 무관하게 매년 지급

위층 — 변동

- 나머지 자산은 PSP 포함
- 매년 남은 자산 ÷ β 만큼 인출

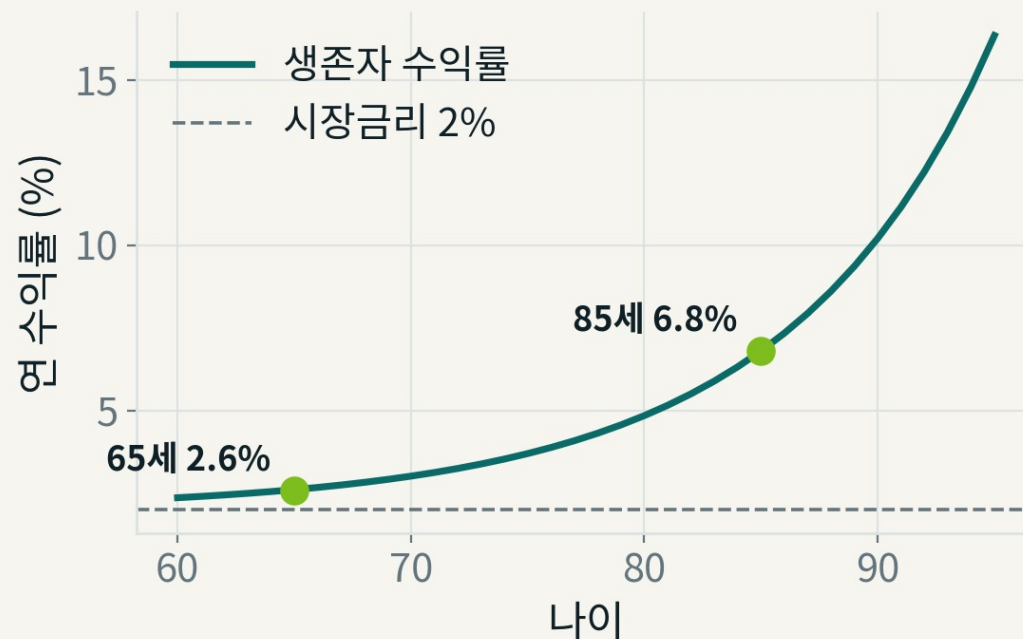
바닥은 고정하고 그 위에서만 소득이 오르내립니다.

85세 개시 연금은 사망률 크레딧이 커서 장수 꼬리를 싸게 덮습니다

7-3 — N명이 1씩 내고 1년 뒤 살아 있는 사람이 원리금을 나눈다

$$\text{생존자 1인당} = \frac{1+r}{1-q} \approx 1+r + \underbrace{q}_{\text{사망률 크레딧}}$$

나이	사망률 q (예시)	시장금리 r	생존자 수익률
65세	0.6%	2%	$1.02/0.994 - 1 = 2.6\%$
85세	4.5%	2%	$1.02/0.955 - 1 = 6.8\%$



65세 즉시연금은 비싼 채권에 가깝고, 85세 개시 연금은 자산의 10-15%로 꼬리를 덮습니다.

연금화는 소액·후기·꼬리 전용으로 씁니다.

요양 꼬리는 버퍼 3억 대신 보험료 약 0.31억으로 덮습니다

8-1~8-3 — 필요 금액 자체가 건강 상태에 따라 달라지는 목표

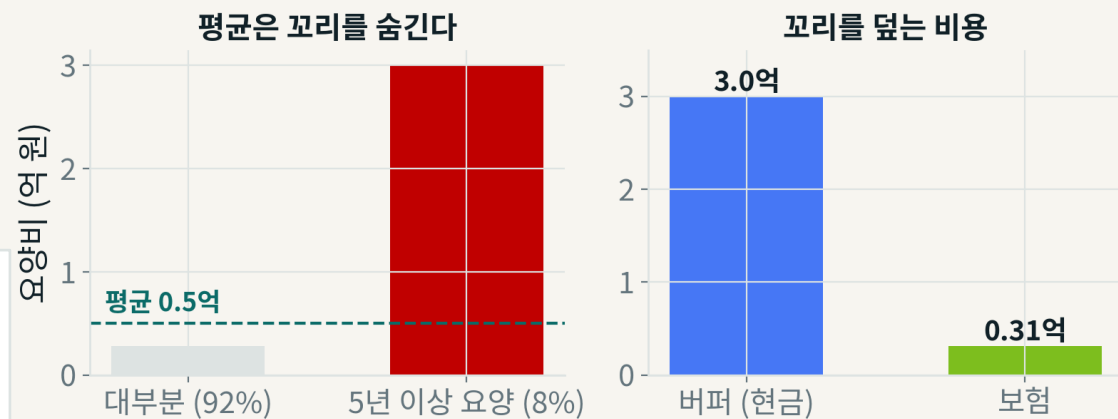
상태 조건부 목표 — 채권(GHP)으로는 복제할 수 없고 보험이 필요하다

$$X(h_t) = X^H \cdot \mathbf{1}\{h_t = \text{건강}\} + X^L \cdot \mathbf{1}\{h_t = \text{요양}\}, \quad X^L \gg X^H$$

보험료 (비용률 $\theta = 30\%$)

$$\text{보험료} \approx p \cdot X \cdot (1 + \theta) = 0.08 \times 3\text{억} \times 1.3 = 0.31\text{억}$$

평균 0.5억만 준비하면 8% 확률로 2.5억이 모자란다



꼬리(장기 중증)만 보험, 나머지는 목표화된 예비 자산으로 둡니다.

개인 적립비율로 보면 현금 보유자는 149%에서 112%로 떨어집니다

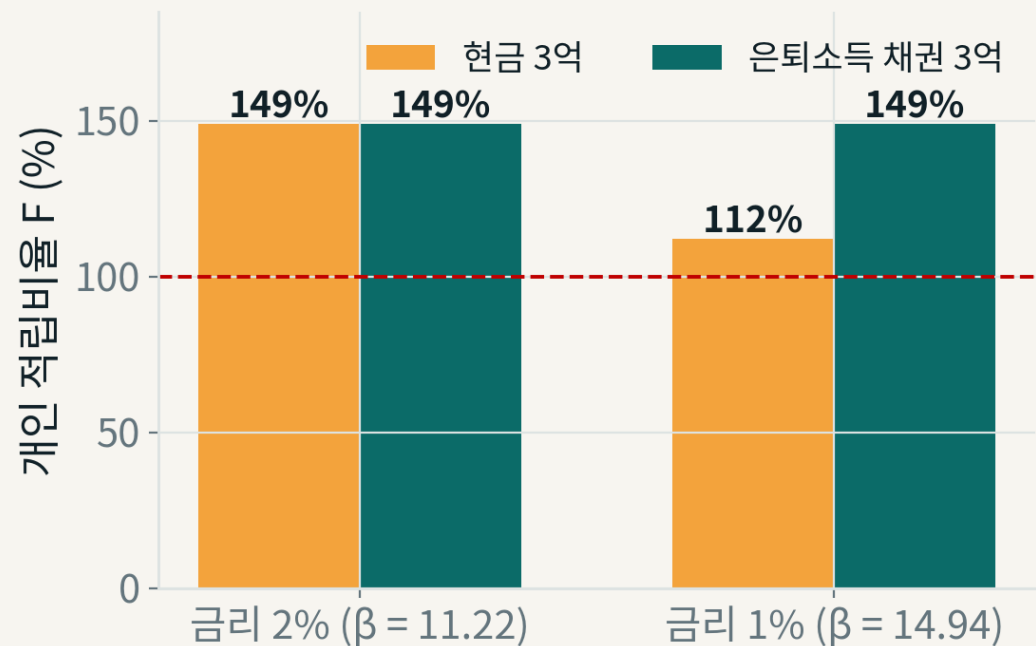
8-4 — 개인의 부채 = 목표 연소득을 오늘 사는 비용 (자산 3억, 목표 연 1,800만)

개인의 부채

$$L_t^{(i)} = c^{(i)} \beta_t = 1,800\text{만} \times 11.22 \approx 2\text{억 } 196\text{만}$$

개인 적립비율 F

$$F_t^{(i)} = \frac{A_t^{(i)}}{c^{(i)} \beta_t} = \frac{A_t^{(i)} / \beta_t}{c^{(i)}} = \frac{\text{살 수 있는 연소득}}{\text{목표 연소득}}$$



수익률 표로는 '현금 0%, 채권 +33%'라 둘 다 손실이 없습니다.

목표 기준 성적표로 보아야 현금 쪽이 목표에서 멀어졌다는 것이 드러납니다.

식 하나에 푸는 문제 하나가 대응합니다 (1)

식	푸는 문제	한 줄 뜻
$\Delta L/L \approx -D \Delta y$	금리에 부채가 얼마나 변하나 (1-2)	먼 미래의 부채일수록 금리에 민감
$R_S = R_A - R_L/F$	기금 성과를 무엇으로 재나 (1-3)	성적표는 부채 대비
$w^* = \text{PSP 몫} + \text{LHP 몫}$	위험자산과 헤지를 얼마나 (2-2)	수익 추구와 헤지는 따로 만든다
$w_S = \sqrt{\sigma_{\max}^2 - \sigma_\epsilon^2} / \sigma_S$	γ 대신 예산으로 비중 정하기 (2-5)	리스크 예산 = 같은 손잡이
$C' = C[(1+g) + m(r-g)]$	바닥을 지키며 위험자산을 얼마나 (3)	쿠션은 양수를 곱해 0이 안 된다
$w_{\text{PSP}} = m(\tilde{A} - k)/\tilde{A}$	강의별 CPPI 식이 같은가 (3-4)	확보율 - 바닥의 m배
$\min \text{Pr} \Leftrightarrow \max \text{SF}$	미달 확률 최소화 (4-1)	샤프비율은 안전우선의 특수 사례
$(H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$	확률의 말을 포트폴리오로 (4-2)	목표 언어 = 위험회피 언어
$\tilde{A} = A/P(G)$	개인 목표의 값 (5-1)	목표를 확실히 사는 값으로 잴다

1-5절의 핵심 식과 그 뜻입니다.

식 하나에 푸는 문제 하나가 대응합니다 (2)

식	푸는 문제	한 줄 뜻
$\Delta \tilde{A} / \tilde{A} = w_{\text{PSP}} (R_{\text{PSP}} - R_{\text{GHP}})$	$\tilde{A}$ 는 왜 움직이나 (5-2)	GHP만 들면 목표 대비 무위험
$X^* = k_{\text{asp}} G \cdot 1\{\xi \leq \bar{\xi}\}$	희망 목표 확률 극대화 (5-5)	시장이 좋을 때 전액, 아니면 0
$V = G B N(d_2)$	그 해를 어떻게 매매하나 (5-6)	디지털 옵션의 델타 복제
A/β	은퇴소득 목표의 값 (6-1)	살 수 있는 연소득
$\text{Var}(\ln(A/\beta))$ 분해	소득 위험의 원천 (6-3)	현금도 소득 기준으로는 위험
$C_t = A_t / \beta_t$	파산하지 않는 인출 (7-2)	파산 대신 소득이 변한다
$(1+r)/(1-q)$	장수 위험을 싸게 덮기 (7-3)	고령 개시 연금이 싼 이유
$p \cdot X \cdot (1+\theta)$	요양 꼬리 비용 (8-3)	꼬리는 보험이 싸다
$F = A/(c\beta)$	개인 성적표 (8-4)	목표 소득 대비 %

5-8절의 핵심 식과 그 뜻입니다.

05

방법들의 관계와 동치

9절 · 같은 뼈대 위에서 '무엇을 위험으로 보느냐'만 바뀐다

모든 방법은 목표의 가격과 두 블록이라는 같은 뼈대를 씁니다

9-1 — 목표의 가격(뉴메레르) · 복제 자산 · 성적표

목표	목표의 가격 (뉴메레르)	복제 자산	성적표	절
연기금 부채	$L = \sum CF \cdot B(t, s)$	부채 복제 채권 (LHP)	$F = A/L$	1-2
T년 뒤 한 번 G	$P(G) = G \cdot B(t, T)$	할인채 1개 (GHP)	$\tilde{A} = A/P(G)$	5
은퇴 후 매년 c원	$c\beta, \beta = \sum B(t, s)$	retirement bond	$F = A/(c\beta)$	6, 8
요양 (상태 조건부)	$\approx p \cdot X \cdot (1 + \theta)$	보험	—	8

β 는 '매년 1원짜리 목표'의 $P(G)$ 이므로 확보율과 개인 F는 같은 식입니다.

어느 경우든 위험은 'PSP 대 GHP' 하나로 줄어듭니다.

방법의 차이는 PSP 비중을 정하는 규칙뿐입니다

9-2 — 방법 지도: 지키려는 것, 규칙, 시간에 따른 비중, 만기 보수의 모양

방법	지키려는 것	PSP 비중을 정하는 규칙	시간이 지나면	만기 보수 모양
잉여 평균-분산	잉여금의 흔들림	위험회피도 γ	고정	시장에 비례
변동성·VaR 예산	흔들림의 한도	$\sigma_{\max}$ 또는 VaR	고정	시장에 비례
심리계정 (DM)	계정별 미달 확률	$(H, \alpha) \rightarrow \gamma$	고정	시장에 비례
CPPI	바닥 (floor)	$m \times \text{쿠션} \div \text{자산}$	오르면 늘고 내리면 준다	바닥 위에서 볼록
확률 극대화	달성 확률	디지털 옵션의 델타	크게 출렁인다	전액 또는 0
Flexicure	소득 바닥	소득 단위 CPPI	쿠션에 따라	소득 바닥 위 볼록

고정 비중은 시장에 비례하고, CPPI는 바닥 위에서 볼록하며, 확률 극대화는 전액 또는 0입니다.

정규분포 아래서 위험을 말하는 네 언어는 서로 번역됩니다

9-3 동치 1 — 어느 기준으로 한도를 걸어도 효율적 프론티어 위의 한 점을 고른다

$$\underbrace{\gamma}_{\text{위험회피도}} \iff \underbrace{\sigma_{\max}}_{\text{변동성 예산}} \iff \underbrace{\text{VaR}_{1-\alpha} = -(m + \Phi^{-1}(\alpha) \sigma)}_{\text{VaR 예산}} \iff \underbrace{(H, \alpha)}_{\text{목표 언어}}$$

예시	γ	변동성	1년 95% VaR	(H, α)
2절 연기금 (잉여금)	8.0	5.35%	$1.645 \times 5.35 - 0.89 = 7.9\%$	$(-7.9\%, 5\%)$
4-2 은퇴 계정	3.795	12.30%	$1.645 \times 12.30 - 10.23 = 10.0\%$	$(-10\%, 5\%)$ 또는 $(0\%, 20.3\%)$

동치가 깨지는 곳: 두꺼운 꼬리, 그리고 CPPI·옵션 같은 비선형 전략입니다.

나눠 관리해도 합치면 같은 프론티어 위에 있습니다

9-4 동치 2 — 펀드 분리와 계정 합산은 같은 구조

$$w(\gamma_k) = g + \frac{v}{\gamma_k} \implies \sum_k a_k w(\gamma_k) = g + \frac{v}{\gamma_{\text{tot}}}, \quad \frac{1}{\gamma_{\text{tot}}} = \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k}$$

2-5 펀드 분리

- 모든 연기금은 같은 PSP·LHP를 섞는다
- 비율만 다르다

4-2 계정 합산

- 각 계정은 같은 $g \cdot v$ 를 섞는다
- 합쳐도 같은 꼴

GBI

- 필수 계정(GHP)과 희망 계정(PSP)
- 합치면 PSP + GHP의 혼합

계정별 제약(공매도 금지)이나 동적 전략이 들어오면 정확히는 성립하지 않습니다.

첫날 배분은 같아도 다음 날부터 정적·동적 전략이 갈립니다

9-5 — 5-1 예시: 필수 0.6, $m = 3$, 출발 확보율 74%

CPPI의 순서는 floor부터 — floor $\rightarrow m \rightarrow$ PSP $\rightarrow$ 나머지 GHP

$$\text{PSP} = m C_t, \quad \text{GHP} = A_t - m C_t = \text{floor}_t - (m - 1) C_t, \quad C_t = A_t - \text{floor}_t$$

고정 비중

- 내리면 사고 오르면 판다
- 횡보장에서 유리

CPPI

- 내리면 팔고 오르면 산다
- 바닥 위에서 볼록, m 의 상한은 VaR로

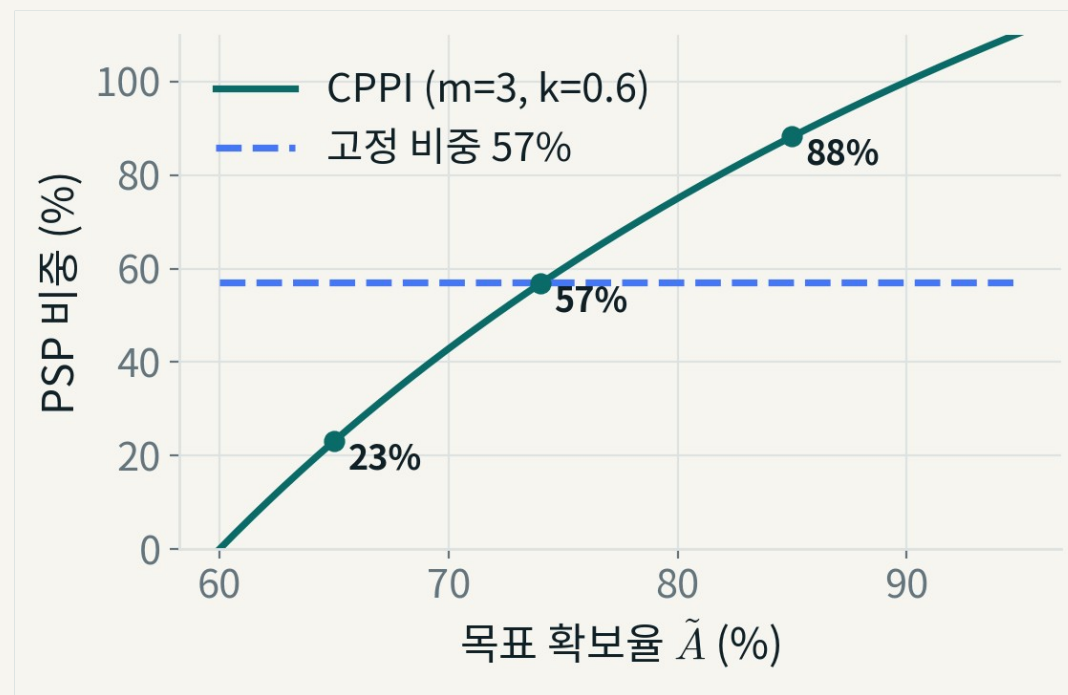
같은 위험 예산으로 m 을 맞추면 첫날 배분은 고정 비중 해와 같게 만들 수 있습니다.

확보율이 움직이면 CPPI의 PSP 비중이 따라 움직입니다

9-5 — 확보율 65% → 23%, 74% → 57%, 85% → 88%

읽는 법

- 고정 비중: 57% 유지
- CPPI: 추세 추종
- 확률 극대화: 아래서
레버리지



갈리는 지점은 비중을 고정하느냐, 쿠션에 따라 움직이느냐입니다.

무엇을 위험으로 보느냐가 쓸 방법을 정합니다

9-6 — 한 장 요약

지키고 싶은 것	쓸 방법	핵심 손잡이
잉여금·성적표의 흔들림	고정 비중 (PSP + LHP) + 리스크 예산	$\sigma_{\max}$ 또는 VaR
계정별 "최악의 경우" 한도	심리계정 $\rightarrow \gamma$ 로 번역 $\rightarrow$ 고정 비중	(H, α) , 먼저 $Q_{\max}$ 점검
반드시 지킬 바닥	CPPI (floor는 GHP로 잴)	floor, m (VaR로 상한)
바닥 위의 희망 목표	바닥을 지킨 CPPI, m 으로 확률 조절	k_{ess}, m
평생 소득	retirement bond + PSP, 상각 인출	β , 소득 floor
드물지만 큰 꼬리 (요양)	부분 보험 + 목표화된 예비 자산	보험료 vs 버퍼

변동성이면 고정 비중, 확률이면 Das-Markowitz, 바닥이면 CPPI입니다.

달성 확률 자체를 노리면 디지털 복제지만 바닥이 없습니다.

목표를 값으로 잴다.

두 바구니로 나눈다.

비중 규칙을 고른다.

같은 뼈대 위에서 무엇을 위험으로 보느냐만
바뀐다.